ООО НПП «Интэп»

Утверждаю
Зам. технического директора
ООО НПП «Интэп»

_____ Рыбальченко Т.В.

«_____»_____ 2013 г.

Автоматизированная система учета электроэнергии
Версия 3.4

Комплекс задач ведения нормативно-справочной информации

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

АЧАП.00110-01 33 01-1-ЛУ

Листов 44

Харьков
2013

У Т В Е Р Ж Д Е Н
АЧАП.00110-01 33 01-1-ЛУ

Автоматизированная система учета электроэнергии
Версия 3.4

Комплекс задач ведения нормативно-справочной информации

Руководство оператора

АЧАП.00110-01 33 01-1

Листов 44

Харьков
2013

АННОТАЦИЯ

В автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) выделены следующие комплексы задач и службы:

1. Комплекс задач администрирования и политики безопасности;
2. Комплекс задач формирования и просмотра экранных форм;
3. Комплекс задач формирования и просмотра отчетных документов;
4. Комплекс задач по ведению нормативно-справочной информации;
5. Комплекс задач по ручному вводу информации;
6. Комплекс задач верификации и восстановления данных;
7. Комплекс задач выполнения фоновых процессов;
8. Комплекс задач фиксирования и индикации событий в системе (в том числе и аварийных);
9. Комплекс задач по работе с приборами учета;
10. Комплекс задач ежедневного контроля работоспособности АСКУЭ;
11. Графический редактор однолинейных схем;
12. Служба поддержания работоспособности базы данных;
13. Служба установки единого времени;
14. Служба сбора данных;
15. Служба приема и отсылки макетов;
16. Почтовая служба;
17. Служба резервирования серверов.

Настоящий документ «Руководство программиста» содержит все необходимые по ГОСТ 19.504-79 разделы для десятого комплекса «Комплекс задач ежедневного контроля работоспособности системы»:

- назначение программы и условия применения программы;
- характеристики программы;
- обращение к программе;
- входные и выходные данные;
- сообщения.

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 5

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 10

3 ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 11

4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 24

5 СООБЩЕНИЯ 44

1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Назначение комплекса задач

Проведение ежедневного контроля работоспособности означает проведение следующих видов контроля:

1. контроль полноты данных опроса;
2. контроль состояния каналов связи;
3. контроль полноты и своевременности составления и отправки макетов;
4. контроль ручного ввода данных;
5. контроль синхронизации времени;
6. контроль работы сервера;
7. контроль состояния СУБД.

Регламентные работы по контролю полноты данных опроса счетчиков должны быть осуществлены по следующему алгоритму:

1. получить документ «Отчет об опросе счетчиков» за текущую дату;
2. выделить в столбце документа «Норм» все значения, равные «Нет» при одновременном отсутствии блокировки счетчика (значение столбца «Бл.» не равно «*»);
3. точки учета электроэнергии, по которым выполняются условия пункта 2, отнести к списку точек учета, которые подлежат дальнейшему анализу. Полученный список точек учета, по которым опрос завершился ненормально, заносится в журнал эксплуатации системы и подлежит анализу на причины неполноты данных

Регламентные работы по анализу причин неполноты данных должны быть осуществлены по следующему алгоритму:

1. *просмотр списка тревог об обрывах связи*. Для этого нажать кнопку «Обрывы связи» на панели управления АСКУЭ, которая предназначена для просмотра сообщений, связанных с обрывом связи. Обрывы связи могут быть двух типов: нет связи по точке учета (повреждение связи непосредственно на точке учета), нет связи по каналу (поврежден канал связи). При восстановлении связи сообщение об обрыве исчезает из данного списка сообщений автоматически. При нажатии на кнопку на экране появится окно, содержащее информацию об обрывах связи. Следует проанализировать сообщения по точкам учета, у которых дата фиксации обрыва связи соответствует отчетным суткам;
2. *просмотр списка предупреждений.* Для этого нажать кнопку «Предупреждения» на панели управления АСКУЭ, которая предназначена для просмотра сообщений, поступающих от счетчиков: отсутствие фазы, изменение параметров счетчика, коррекция счетчика, нарушения при процедуре верификации данных и т.д. Следует проанализировать предупреждения по точкам учета, у которых дата фиксации предупреждений соответствует отчетным суткам;
3. *просмотр полного списка сообщений системы.* Для этого нажать кнопку «Сообщения» на панели управления АСКУЭ, которая предназначена для просмотра всех сообщений о событиях в системе, произошедших за период с даты последнего квитирования (очистки списка сообщений) по дату просмотра. Следует проанализировать сообщения по точкам учета, у которых дата фиксации события соответствует отчетным суткам;

4. *сопоставление списков* тревог, предупреждений и сообщений за контролируемые сутки со списком точек учета, по которым получены неполные данные. В результате такого сопоставления будут определена часть причин неполного опроса;
5. *просмотр файлов-журналов.* В АСКУЭ выделены следующие службы:
    - служба архивирования базы данных;
    - установки единого времени;
    - служба сбора данных;
    - служба импорта данных;
    - служба экспорта данных.

    Каждая из этих служб в собственном корневом каталоге ведет файлы-журналы с расширением log, в которых фиксируются все события по службам. Проверка log - файлов состоит в следующем:
    - проверка архивирования БД на резервный сервер. Просмотреть log-файл и убедиться в том, что последняя строка файла соответствует записи «Экспорт завершился успешно без предупреждений»;
    - проверка службы GPS. Убедится в работе службы «Srv_ASKUE_GPS_Server» и просмотреть его log-файл на предмет видимости спутника и отсутствия скачков времени системы;
    - проверка работы службы сбора данных. Убедиться в работе «Srv_ASKUE_SSD_Guard», «Srv_ASKUE_Communication_Server», просмотреть log-файл на предмет фатальных ошибок (все остальные сообщения службы сбора информации зафиксированы в журнале сообщений системы и уже были просмотрены);
    - проверка импорта данных. Убедиться в работе службы «Чтение почты» и просмотреть log-файл на предмет возникновения ошибок при работе службы;
    - проверка экспорта данных. Убедиться в работе службы «АСКУЭ. Отсылка макетов» и просмотреть log-файл на предмет возникновения ошибок при работе службы.
6. *сопоставление полученных записей* за контролируемые сутки со списком точек учета, по которым получены неполные данные, которое поможет определить некоторую часть причин неполного опроса;
7. *просмотр сообщений операционной системы WINDOWS.* На любом компьютере по адресу «Мой компьютер⇒Панель управления⇒Администрирование⇒Управление компьютером⇒Просмотр сообщений» можно просмотреть информацию разделов «Приложение», «Система». В каждом из двух разделов описаны события (ошибки, уведомления, предупреждения) с указанием следующих реквизитов:
    - тип события;
    - дата события;
    - время события;
    - источник;
    - категория;
    - событие;
    - пользователь;
    - компьютер.
8. *анализ* за контролируемые сутки всех сообщения операционной системы, который поможет определить часть причин неполноты данных опроса.
9. *занесение результатов просмотра.* Все сведения, поясняющие причины неполноты данных, должны быть зафиксированы в журнале эксплуатации системы.

Регламентные работы по контролю полноты и своевременности составления и отправки макетов должны быть осуществлены по следующему алгоритму:

1. проверить условие отсутствия блокировки формирования макета в параметрах задачи «План формирования макета»;
2. определить плановый срок начала формирования макета и плановый срок отсылки макета. Для определения срока начала формирования макета выбрать в задаче «План выполнения фоновых процессов» значение поля «Сдвиг начала выполнения в мин.» (значении этого поля определяет задержку формирования макета относительно времени 00:00 в минутах). В задаче «План рассылки макетов» для каждого макета задано поле «Отсылка макета с … по …». Значение этого поля определяет плановый период отсылки макета. Необходимо проверить стыкуются ли время начала формирования макета, определяемое значением поля «Сдвиг начала выполнения в мин.», и плановый период отсылки макета. При необходимости скорректировать значение поля «Сдвиг начала выполнения в мин.»;
3. определить своевременность отправки макета. В log-файле службы отсылки макетов зафиксировано время отправки каждого макета. Поэтому своевременность отправки макета можно определить по факту отправки в сопоставлении с плановым периодом отправки;
4. полнота макета может быть определена путем оценки полноты опроса данных на час формирования макета (оценку необходимо провести за некоторое время до наступления часа формирования макета, достаточное для ручного ввода информации). При необходимости, для обеспечения полноты макета оператор должен собрать недостающую информацию по телефону и занести полученную информацию ручным вводом.

Регламентные работы по контролю ручного ввода информации должны быть осуществлены по следующему алгоритму:

1. в экранной форме «Терминал профиля нагрузки» (адрес доступа – Инструментарий ⇒Терминал показаний⇒Терминал профиля нагрузки) за контролируемые сутки выбрать все данные, у которых поле «Источник» приравнено значению «Ручной ввод». Таким образом, будут отобраны все данные ручного ввода и определены их параметры: точки учета, дата и время ввода;
2. в журнале действий оператора выбрать за контролируемые сутки выбрать остальные параметры ручного ввода информации (оператор и выполненное действие);
3. все отобранные данные зафиксировать в журнале эксплуатации системы.

Регламентные работы по контролю синхронизации времени системы. В рассматриваемом случае регламентные работы должны быть осуществлены по следующему алгоритму:

1. в журнале сообщений системы выбрать за контролируемые сутки все факты автоматической коррекции времени коммуникационного модуля, счетчиков электроэнергии;
2. проанализировать частоту коррекции и величину рассогласования времени между сервером сбора данных и устройствами учета;
3. данные по счетчикам с большой частотой коррекции и с большим уходом времени необходимо занести в журнал эксплуатации системы;
4. доложить руководству и службам о необходимости принятия мер по конкретным счетчикам.

Регламентные работы по контролю работы сервера осуществляются путем просмотра сообщений операционной системы WINDOWS и принятия, при необходимости, мер профилактики.

Регламентные работы по контролю состояния СУБД предназначены для выполнения двух задач:

- контроля табличного пространства;
- пересоздания индексов.

Контроль табличного пространства может быть осуществлен администратором с помощью штатной утилиты по администрированию базы данных Enterprise Manager Console, а именно ее подразделом Storage Manager.

Пересоздание индексов для предотвращения роста объектов БД осуществляется штатными средствами ORACLE.

Условия применения комплекса задач

Рассматриваемый комплекс задач используется в составе программного обеспечения автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). АСКУЭ представляет собой совокупность взаимосвязанных и функционально законченных подсистем, реализующих задачи контроля и учета электроэнергии, потребляемой предприятием.

Система позволяет конфигурировать автоматизированные рабочие места операторов исходя из функций контроля, реализуемых на каждом конкретном рабочем месте.

Функциональные связи в системе носят информационный характер и реализованы на уровне задач за счет:

- обмена данными по локальным вычислительным сетям и сетям телекоммуникаций;
- размещения данных на сервере, что обеспечивает их совместное использование различными задачами.

Требования к техническим средствам

Техническое обеспечение системы представляет собой комплекс технических средств на базе ПЭВМ IBM/PC. Для организации распределенной и функционально независимой обработки данных ПЭВМ соединяются в вычислительную сеть. Требуемые для обмена данные размещаются на сервере вычислительной сети под управлением СУБД **Oracle**.

Требования к техническому обеспечению определяются большим объемом обрабатываемой и хранящейся информации.

Требования к серверу БД

В соответствии с требованиями по производительности и надежности, в качестве сервера БД должен использоваться компьютер с характеристиками не ниже:

- процессор – Pentium 3500 МГц;
- оперативная память – не менее 512 МБ;
- кэш-память – 512 КБ;
- шина – PCI или более производительная;
- дисковая память – 10 ГБ SCSI;
- устройство архивирования – стример или магнитооптическое устройство;
- устройство бесперебойного питания;
- операционная система – Windows NT Server 4.0 с пакетом обновления 6, Windows 2000 Sever.

Требования к серверу сбора данных

В соответствии с требованиями по производительности и надежности, в качестве сервера сбора данных должен использоваться компьютер с характеристиками не ниже:

- процессор – Pentium 3100 МГц;
- оперативная память – не менее 256 МБ;
- кэш-память – 512 КБ;
- шина – PCI или более производительная;
- дисковая память – не менее 4 ГБ;
- устройство бесперебойного питания;
- операционная система – Windows NT Server 4.0 с пакетом обновления 6, Windows 2000 Server.

Требования к АРМ АСКУЭ:

- процессор – Pentium 200 МГц;
- оперативная память – не менее 64 МБ;
- кэш-память – 512 КБ;
- шина – PCI или более производительная;
- дисковая память – не менее 1 ГБ;
- видео подсистема – PCI, VESA, 1 МБ VRAM;
- мышь;
- операционная система – Windows 95/98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

В рассматриваемом комплексе задач ежедневного контроля работоспособности системы используются следующие пакеты и процедуры:

1. пакет общего назначения **COMMON_PG** с процедурой установки параметров сессии **BEGIN_P**;
2. пакет администрирования **ADMIN_PG** со следующими процедурами:
   - процедура **FISCAL_P**, которая служит для записи событий в журнал действий оператора;
   - процедура **JOURNAL_P**, которая служит для записи событий в журнал сообщений системы;
3. процедура **REPORT16_P** из пакета по созданию отчетов **PLSQL3_PG**, которая служит для получения отчетного документа «Отчет об опросе счетчиков на заданную дату»;
4. процедура **REPORT3_P** из пакета по созданию отчетов **PLSQL3_PG**, которая служит для получения отчетного документа «Контроль опроса на заданную дату»;
5. процедура **REPORT13_P** из пакета по созданию отчетов **PLSQL3_PG**, которая служит для получения отчетного документа «Отчет об отсутствии получасовых данных»;
6. процедура **REPORT121_P** из пакета по созданию отчетов **PLSQL3_PG**, которая служит для получения отчетного документа «Статистика работы каналов за заданный период»;
7. процедура **REPORT8_P** из пакета по созданию отчетов **PLSQL3_PG**, которая служит для получения отчетного документа «Протокол опроса за заданный период»;
8. процедура **REPORT17_P** из пакета по созданию отчетов **PLSQL3_PG**, которая служит для получения отчетного документа «Журнал действий оператора за заданный период»;
9. процедура **REPORT89_P** из пакета по созданию отчетов **PLSQL1_PG**, которая служит для получения отчетного документа «Отосланные макеты»;

3 ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

Для входа в АСКУЭ необходимо выбрать в системном меню оболочки операционной системы пиктограмму, обозначающую АРМ АСКУЭ (файл, отмеченный иконкой), и дважды щелкнуть на ней левой клавишей мыши или нажать клавишу «ENTER» клавиатуры. На экране монитора появится диалоговое окно входа в систему (рисунок 3.1):

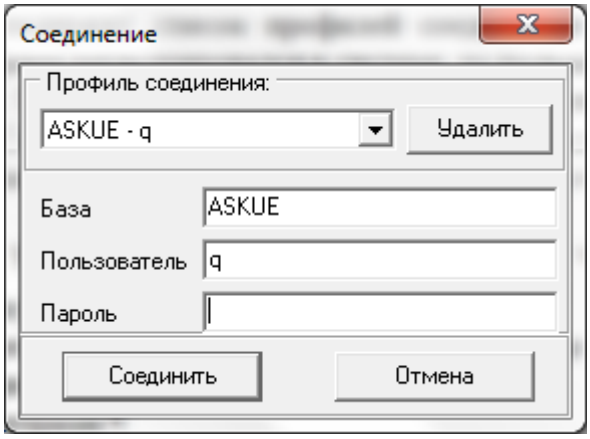


Рисунок 1 – Диалоговое окно входа в систему

Список выбора «Профиль соединения» содержит список профилей соединения с БД, выполненных ранее. Если данный пользователь ранее регистрировался в системе, то пользователь может выбрать профиль соединения из списка. После указания строки списка автоматически заполняются поля ввода «Имя» и «Строка связи». Если соединение с БД с заданными параметрами профиля выполняется в первый раз, то необходимо вручную задать значения полей ввода «Имя», «Пароль» и «Строка связи».

Ненужный профиль соединения можно удалить. Для этого нужно выбрать в списке соответствующую строку профиля и нажать кнопку Удалить.

По умолчанию при активизации экрана регистрации поля ввода «Имя» и «Строка связи» содержат значения параметров предыдущего соединения с БД.

Профиль соединения задается следующими параметрами:

- **Имя** – имя пользователя;
- **Пароль** – пароль пользователя;
- **Строка связи** – путь к БД.

Все параметры профиля соединения должны быть заданы. Строка пароля маскируется символами «*».

Существует другая возможность входа в систему с помощью задания атрибутов пользователя в командной строке следующим образом:

>ASKUER.EXE .

После входа в АСКУЭ, необходимо выбрать вид контроля работоспособности АСКУЭ. Комплекс задач ежедневного контроля работоспособности позволяет проведение следующих видов контроля:

- контроль полноты данных опроса;
- контроль состояния каналов связи;
- контроль полноты и своевременности составления и отправки макетов;
- контроль ручного ввода данных;

- контроль синхронизации времени;
- контроль работы сервера;
- контроль состояния СУБД.

Контроль полноты данных опроса за прошедшие сутки может быть осуществлен путем получения и анализа информации из следующих задач:

- задача получения отчетного документа «Отчет об опросе счетчиков на заданную дату»;
- задача получения отчетного документа «Контроль опроса»;
- задача получения отчетного документа «Отчет об отсутствии получасовых данных»;
- задача получения отчетного документа «Статистика пропусков в опросе за заданную дату»

Для получения отчетного документа «**Отчет об опросе счетчиков на заданную дату**» пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. В линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл»;**



Рисунок 2 – Линейка главного меню АСКУЭ

2. В выпадающем меню (рисунок 3) выбрать пункт «**Создать монитор**»;

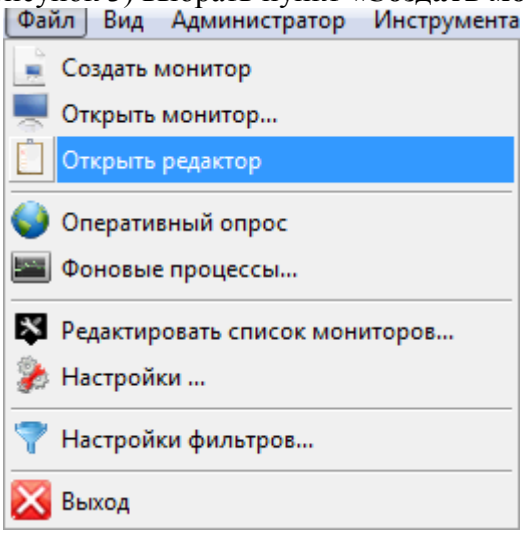


Рисунок 3 – Общий вид выпадающего меню кнопки «Файл»

3. Пункт «**Создать монитор**» может быть выбран в линейке иконок и транспарантов системы, изображенной на рисунке 4, с помощью иконки  .



Рисунок 4 – Линейка иконок и транспарантов АСКУЭ

4. После выбора пункта «**Создать монитор**» на экран дисплея выводится древовидный список экранных форм и отчетных документов системы (рисунок 5), в котором пользователь в разделе «**Отчеты**» должен выбрать пункт «**Статистика опроса**».

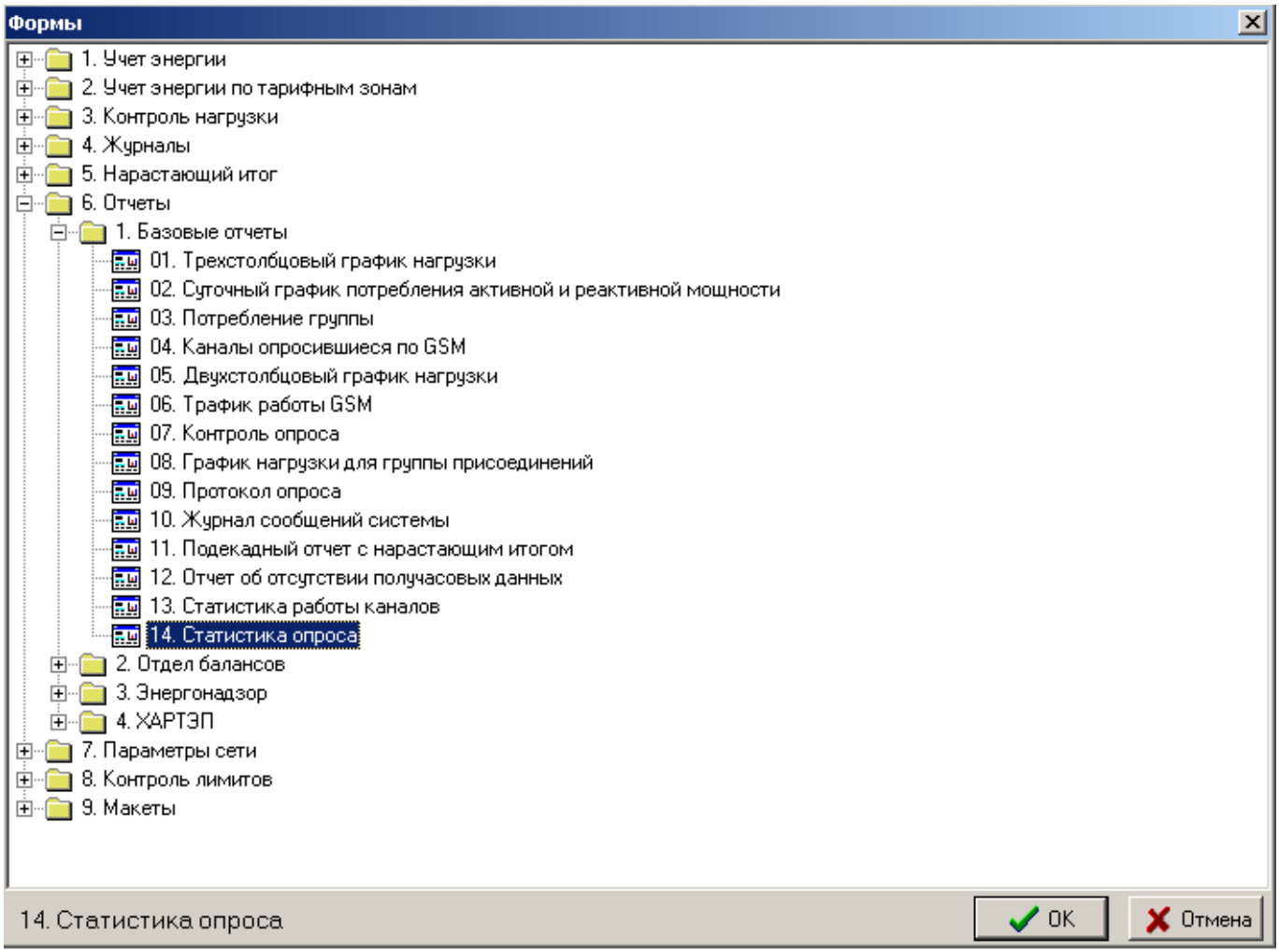


Рисунок 5 – Древовидный список задач АСКУЭ для выбора задачи получения отчетного документа «Статистика опроса»

Для получения отчетного документа «**Контроль опроса**» пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. В линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл»;**
2. В выпадающем меню (рисунок 3) выбрать пункт «**Создать монитор**»;
3. После выбора пункта «**Создать монитор**» на экран дисплея выводится древовидный список экранных форм и отчетных документов системы (рисунок 6), в котором пользователь в разделе «**Отчеты**» должен выбрать пункт «**Контроль опроса**».

Для получения отчетного документа «**Отчет об отсутствии получасовых данных**» пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. В линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл»;**
2. В выпадающем меню (рисунок 3) выбрать пункт «**Создать монитор**»;
3. После выбора пункта «**Создать монитор**» на экран дисплея выводится древовидный список экранных форм и отчетных документов системы (рисунок 7), в котором пользователь в разделе «**Отчеты**» должен выбрать пункт «**Отчет об отсутствии получасовых данных**».

Для получения отчетного документа «**Статистика пропусков в опросе за заданную дату**» пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. В линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл»;**
2. В выпадающем меню (рисунок 3) выбрать пункт «**Создать монитор**»;

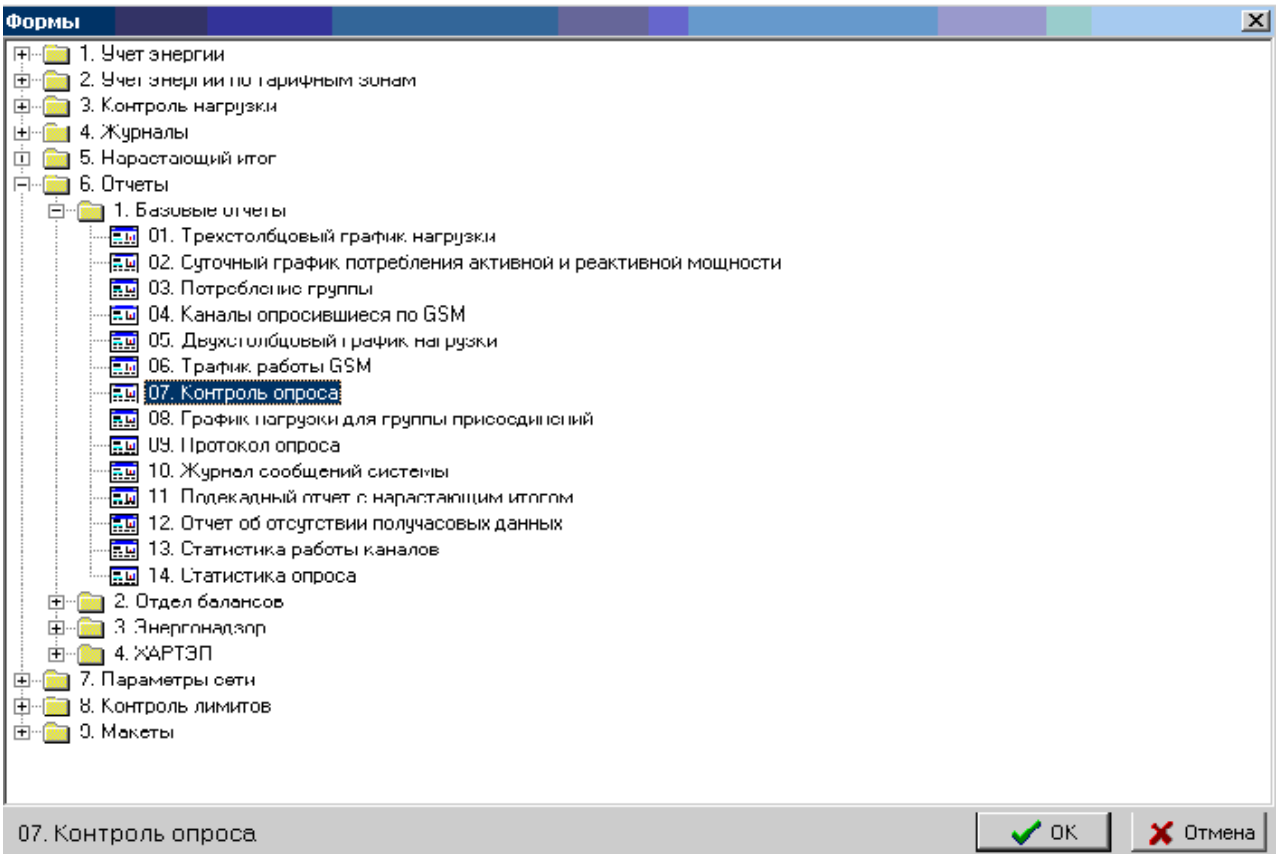


Рисунок 6 – Древовидный список задач АСКУЭ для выбора задачи получения отчетного документа «Контроль опроса»

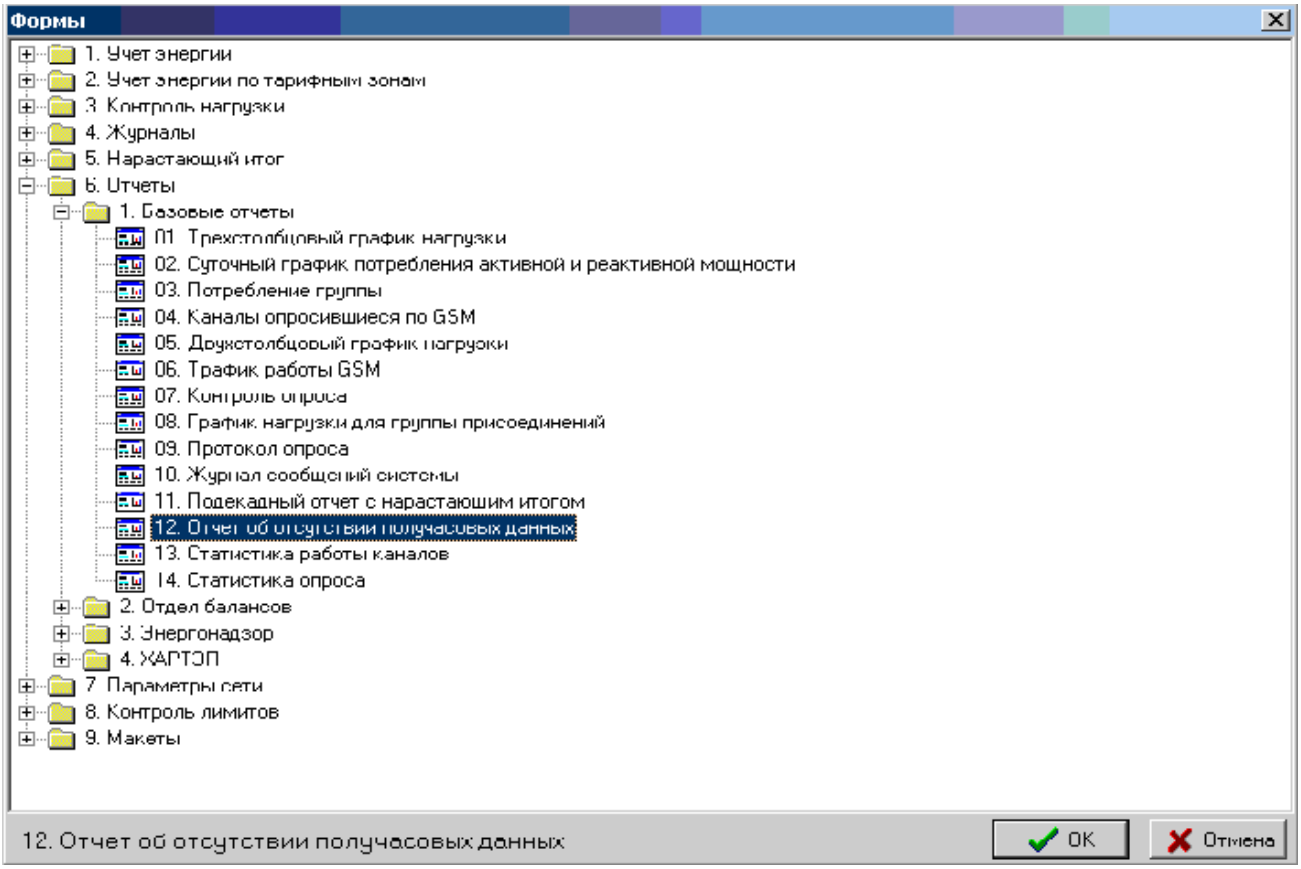


Рисунок 7 – Древовидный список задач АСКУЭ для выбора задачи получения отчетного документа «Отчет об отсутствии получасовых данных»

3. После выбора пункта «**Создать монитор**» на экран дисплея выводится древовидный список экранных форм и отчетных документов системы (рисунок 8), в котором пользователь в разделе «**Отчеты**» должен выбрать пункт «**Статистика пропусков в опросе**».

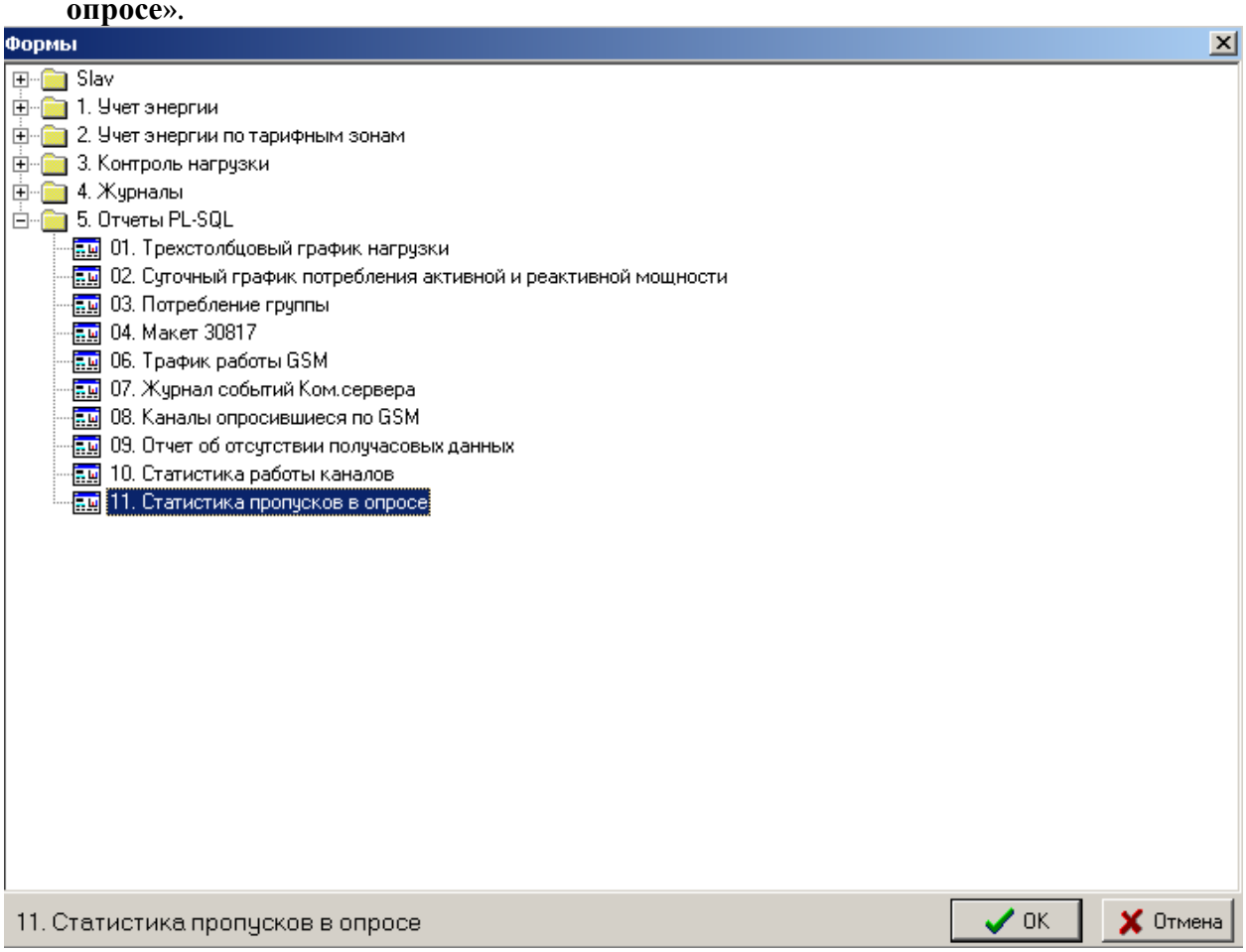


Рисунок 8 – Древовидный список задач АСКУЭ для выбора задачи получения отчетного документа «Статистика пропусков в опросе»

Для анализа причин неполноты данных должны быть выполнены следующие действия:

1. *выполнить просмотр списка тревог об обрывах связи*. Для этого нажать кнопку «**Обрывы связи**» на линейке иконок и транспарантов системы (рисунок 4), которая предназначена для просмотра сообщений, связанных с обрывом связи. При нажатии на кнопку на экране появится окно, содержащее информацию об обрывах связи. Следует проанализировать сообщения по точкам учета, у которых дата фиксации обрыва связи соответствует отчетным суткам;
2. *выполнить просмотр списка предупреждений.* Для этого нажать кнопку «**Предупреждения**» на линейке иконок и транспарантов системы (рисунок 4), которая предназначена для просмотра сообщений, поступающих от счетчиков: отсутствие фазы, изменение параметров счетчика, коррекция счетчика и т.д. При нажатии на кнопку на экране появится окно, содержащее информацию о предупреждениях.
3. *выполнить просмотр полного списка сообщений системы.* Для этого нажать на линейке иконок и транспарантов системы (рисунок 4) кнопку «**Сообщения**», которая предназначена для просмотра всех сообщений о событиях в системе, произошедших за период с даты последнего квитирования (очистки списка сообщений) по дату просмотра. При нажатии на кнопку на экране появится окно, содержащее информацию

обо всех событиях. Следует проанализировать сообщения по точкам учета, у которых дата фиксации события соответствует отчетным суткам;

4. *выполнить просмотр файлов-журналов служб.* Для целей анализа причин отсутствия данных опроса нужно выполнить проверку следующих log -файлов:
    - выбрать каталог службы GPS и просмотреть её log-файл на предмет видимости спутника и отсутствия скачков времени системы;
    - выбрать каталог службы сбора данных и изучить её log-файл на предмет фатальных ошибок (все остальные сообщения службы сбора информации зафиксированы в журнале сообщений системы и уже были просмотрены);
5. *выполнить просмотр сообщений операционной системы WINDOWS.* Для просмотра выбрать по адресу «Мой компьютер⇒Панель управления⇒ Администрирование⇒Управление компьютером⇒Просмотр сообщений» информацию разделов «Приложение», «Система». В каждом из двух разделов описаны события (ошибки, уведомления, предупреждения) с указанием следующих реквизитов:
    - тип события;
    - дата события;
    - время события;
    - источник;
    - категория;
    - событие;
    - пользователь;
    - компьютер;

Контроль состояния каналов связи за прошедшие сутки может быть осуществлен путем получения и анализа информации из следующих задач:

- просмотра сообщений при нажатии кнопки «Обрывы связи»;
- просмотра всех сообщений системы;
- задачи получения отчетного документа «Статистика работы каналов за заданный период»;
- задачи получения отчетного документа «Протокол опроса за заданный период».

Для выполнения рассматриваемого вида контроля пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. *выполнить просмотр сообщений об обрывах связи.* Для этого нажать кнопку «**Обрывы связи**» на линейке иконок и транспарантов системы (рисунок 4), которая предназначена для просмотра сообщений, связанных с обрывом связи. При нажатии на кнопку на экране появится окно, содержащее информацию об обрывах связи. Следует заметить, что при восстановлении канала связи сообщения исчезают списка в указанном окне, поэтому список сообщений за сутки будет не полным;
2. *выполнить просмотр полного списка сообщений системы, касающихся каналов связи.* Для этого нажать на линейке иконок и транспарантов системы (рисунок 4) кнопку «**Сообщения**», которая предназначена для просмотра всех сообщений о событиях в системе, произошедших за период с даты последнего квитирования (очистки списка сообщений) по дату просмотра. При нажатии на кнопку на экране появится окно, содержащее информацию обо всех событиях. Следует проанализировать сообщения по каналам связи, у которых дата фиксации события соответствует отчетным суткам;
3. *получить отчетный документ «Статистика работы каналов за заданный период».* Для получения указанного документа следует выполнить следующую последовательность действий:

- в линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл»;**
- в выпадающем меню (рисунок 3) выбрать пункт «**Создать монитор**»;
- после выбора пункта «**Создать монитор**» на экран дисплея выводится древовидный список экранных форм и отчетных документов системы (рисунок 16), в котором пользователь в разделе «**Отчеты**» должен выбрать пункт «**Статистика работы каналов**».

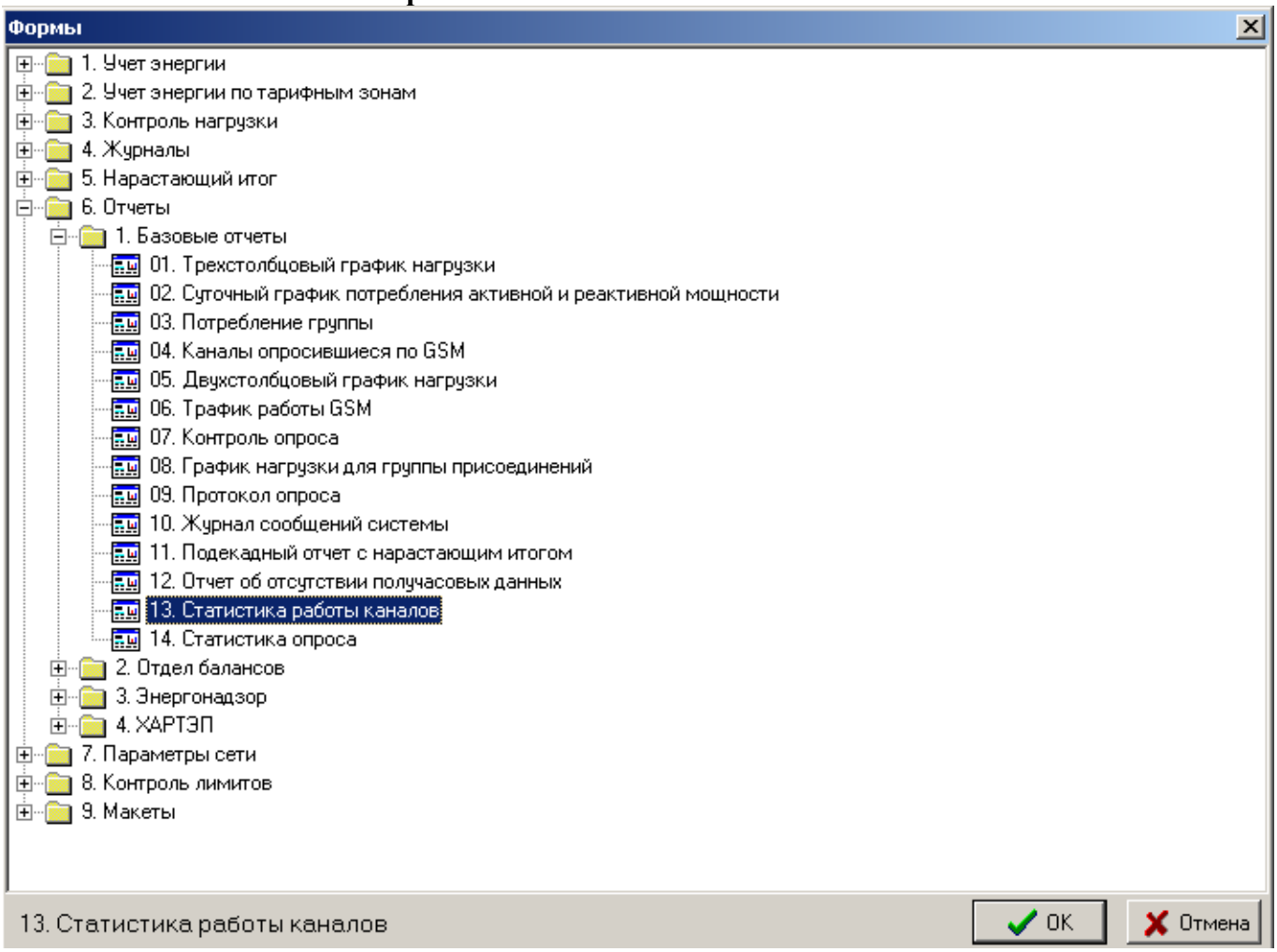


Рисунок 9 – Древовидный список задач АСКУЭ для выбора задачи получения отчетного документа «Статистика работы каналов»

4. *получить отчетный документ «Протокол опроса за заданный период».* Указанный отчетный документ служит для документального отображения всех событий, происходивших в течение заданного периода времени по всем каналам опроса приборов учета электроэнергии на рассматриваемом субъекте ОРЭ. Для получения документа следует выполнить следующую последовательность действий:
   - в линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл»;**
   - в выпадающем меню (рисунок 3) выбрать пункт «**Создать монитор**»;
   - после выбора пункта «**Создать монитор**» на экран дисплея выводится древовидный список экранных форм и отчетных документов системы (рисунок 10), в котором пользователь в разделе «**Отчеты**» должен выбрать пункт «**Протокол опроса**»;

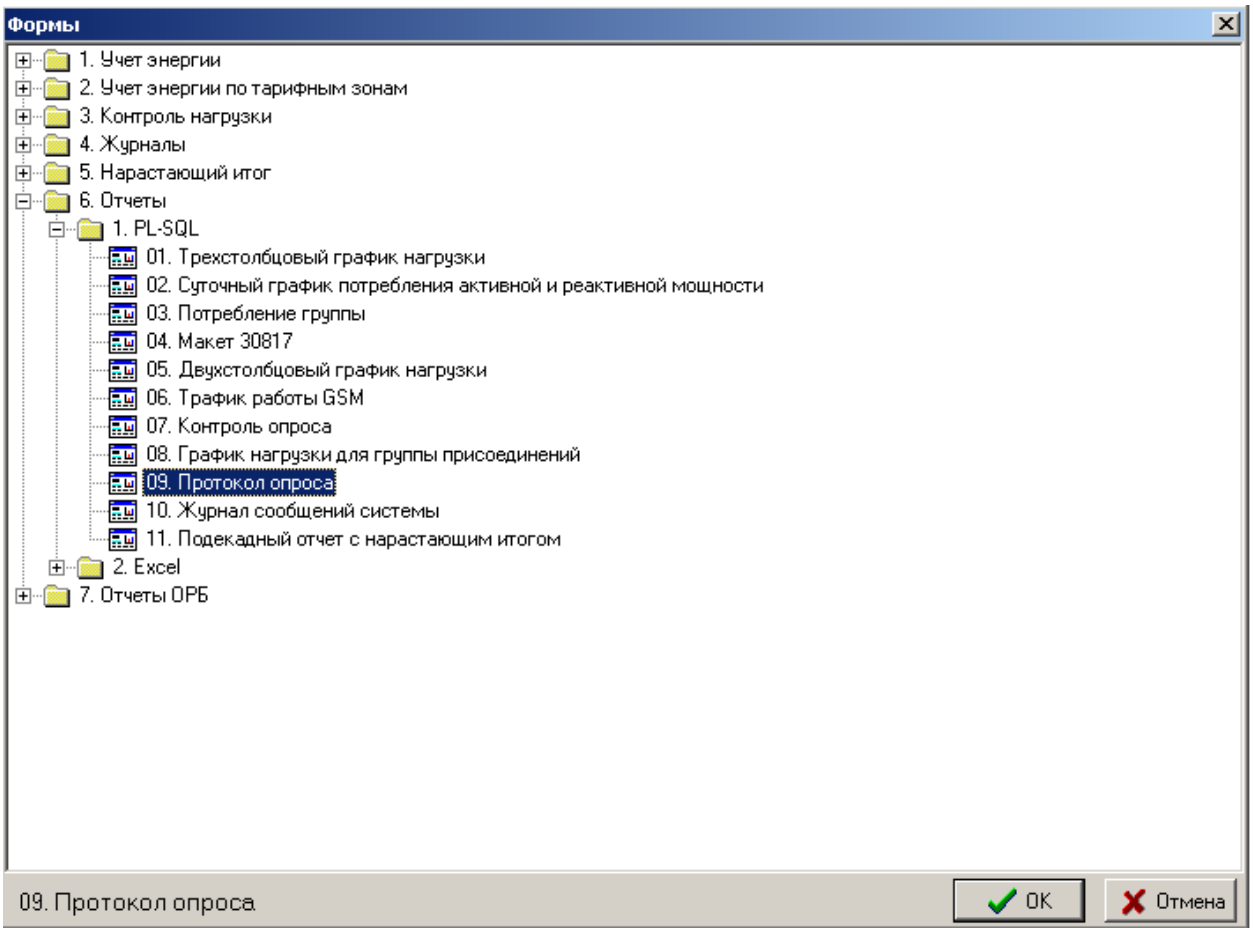


Рисунок 10 – Древовидный список задач АСКУЭ для выбора задачи получения отчетного документа «Протокол опроса»

Контроль полноты и своевременности составления и отправки макетов за прошедшие сутки» может быть осуществлен путем получения и анализа информации из следующих задач:

- задачи «План рассылки макетов»;
- Задачи «План выполнения фоновых процессов»;
- задачи получения отчетного документа «Отосланные макеты»;
- файла-журнала службы экспорта данных и отсылки макетов.

Для вызова задачи «**План рассылки макетов**» пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. В линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл»;**
2. В выпадающем меню (рисунок 3) выбрать пункт «**Открыть редактор**»;
3. После выбора пункта «**Открыть редактор**» на экран дисплея выводится древовидный список задач системы (рисунок 11), в котором пользователь в разделе «**Макеты**» должен выбрать пункт «**План рассылки макетов**».

Для вызова задачи «**План выполнения фоновых процессов**» пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. В линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл»;**
2. В выпадающем меню (рисунок 12) выбрать пункт «**Фоновые процессы**»;

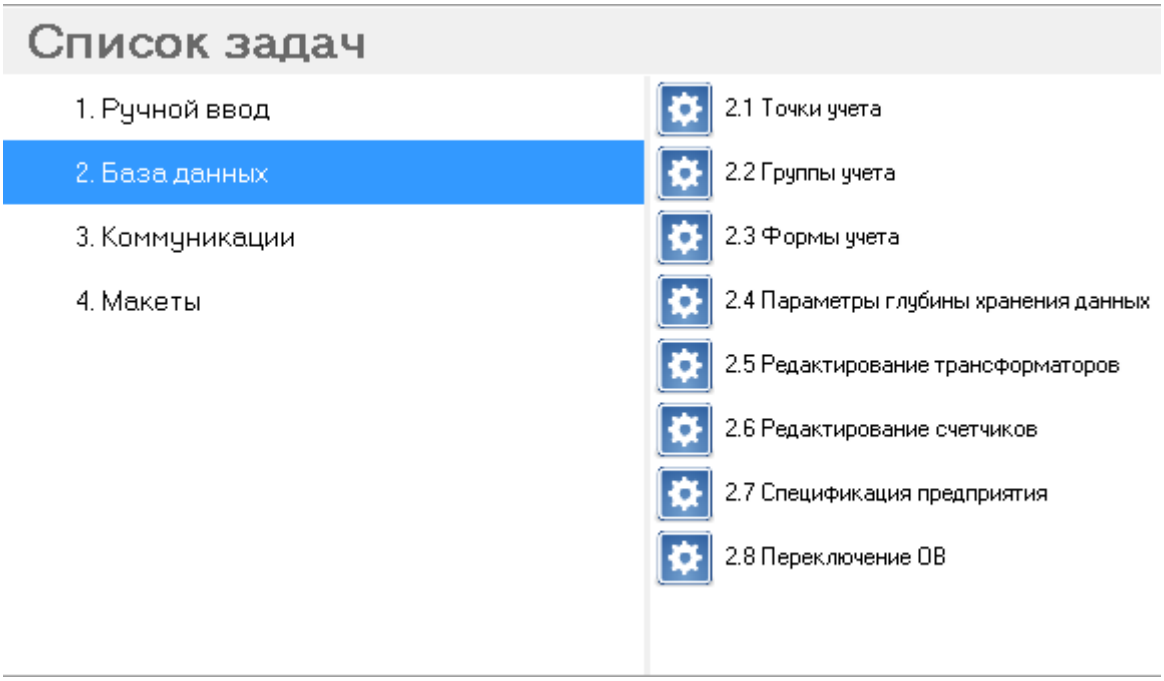


Рисунок 11 – Список задач системы для выбора задачи «План рассылки макетов»

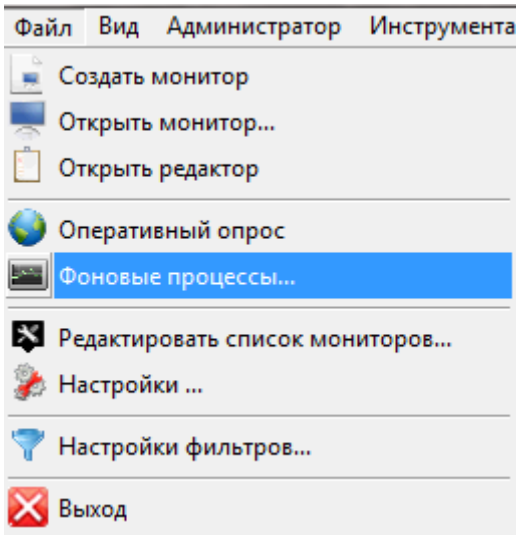


Рисунок 12 – Выпадающее меню пункта «Файл» главного меню

Для получения отчетного документа «**Отосланные макеты**» выполнить следующую последовательность действий:

- в линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл»;**
- в выпадающем меню (рисунок 3) выбрать пункт «**Создать монитор**»;
- после выбора пункта «**Создать монитор**» на экран дисплея выводится древовидный список экранных форм и отчетных документов системы (рисунок 12), в котором пользователь в разделе «**Отчеты**» должен выбрать пункт «**01. Отосланные макеты**»;

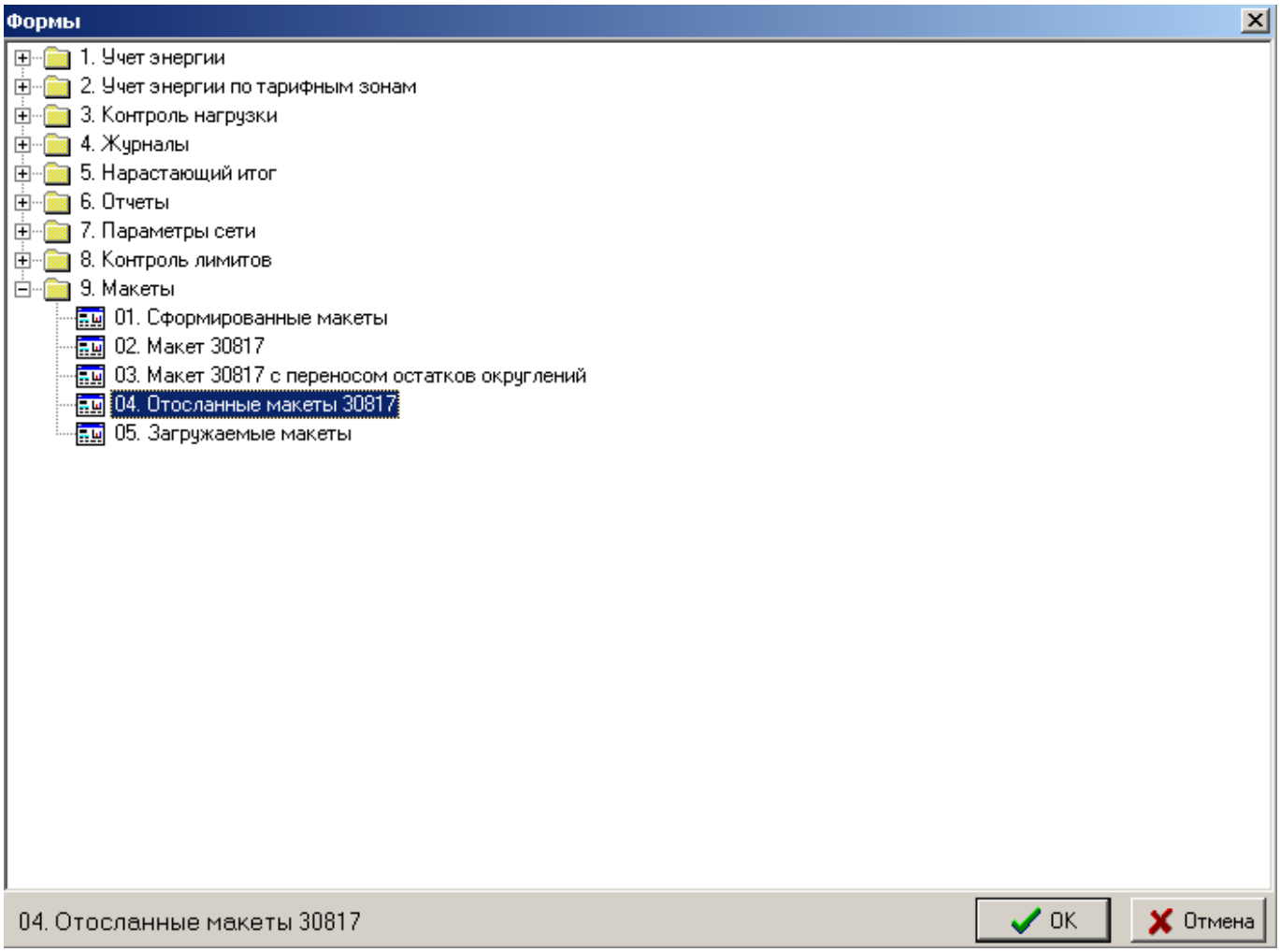


Рисунок 13 – Древовидный список задач АСКУЭ для выбора задачи получения отчетного документа «Отосланные макеты»

Для определения своевременности отправки макета просмотреть время отправки каждого макета, зафиксированное в log-файле службы отсылки макетов. Пользователь должен выбрать каталог службы и изучить её log-файл. Своевременность отправки макета можно определить путем сопоставления по времени факта отправки с плановым периодом отправки из задачи «**План рассылки макетов**».

Контроль ручного ввода данных за прошедшие сутки может быть осуществлен на основе выборки всех данных ручного ввода с помощью задачи получения отчетного документа «Журнал действий оператора».

Для получения отчетного документа «**Журнал действий оператора**» пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. В линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл**»;
2. В выпадающем меню (рисунок 3) выбрать пункт «**Создать монитор**»;
3. После выбора пункта «**Создать монитор**» на экран дисплея выводится древовидный список экранных форм и отчетных документов (рисунок 16), в котором пользователь в разделе «**Журналы**» должен выбрать пункт «**Журнал действий оператора**».

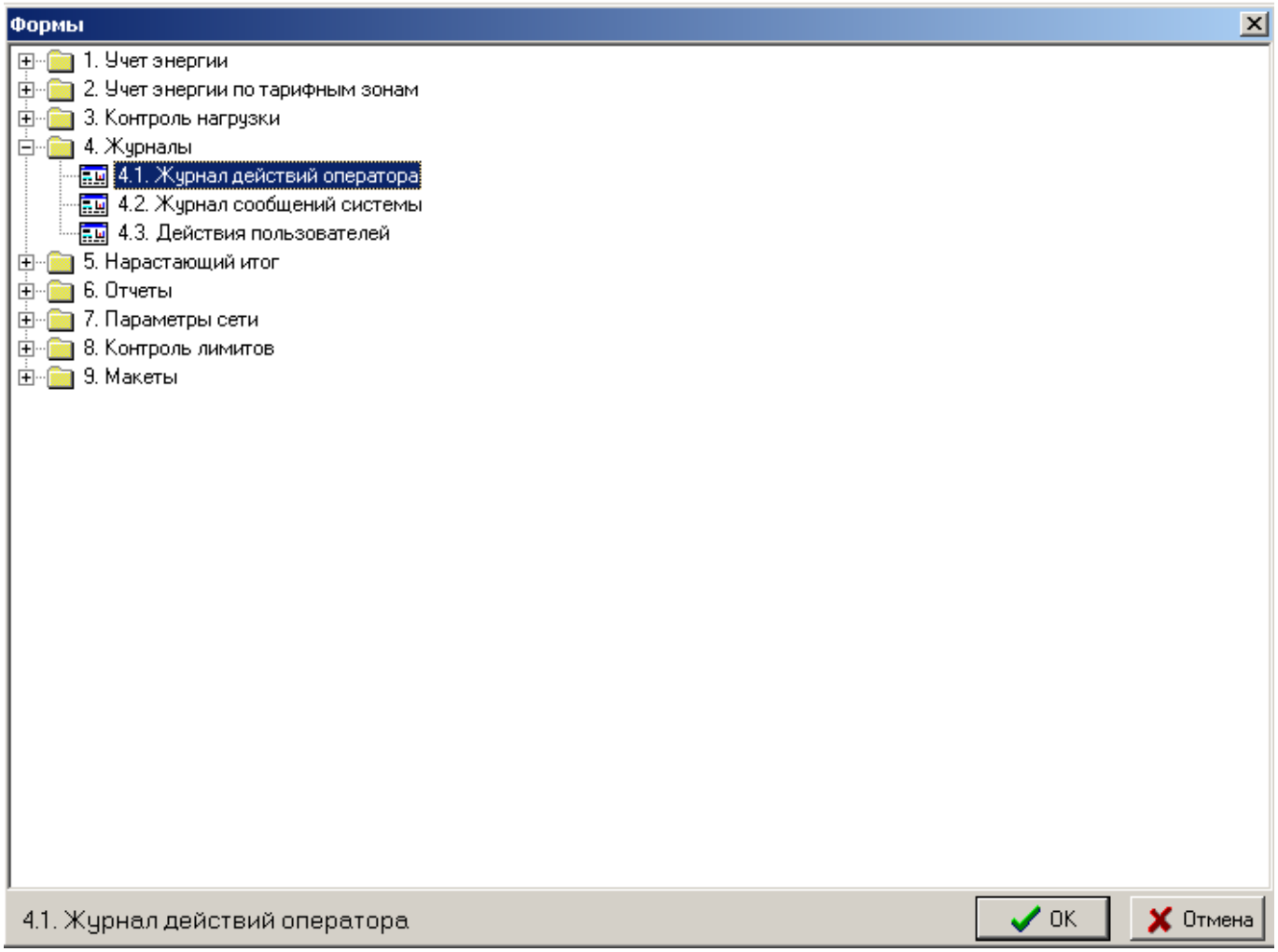


Рисунок 14 – Древовидный список задач АСКУЭ для выбора задачи получения отчетного документа «Журнал действий оператора»

Контроль синхронизации времени за прошедшие сутки может быть осуществлен путем анализа сообщений системы, касающихся процедур автоматической коррекции времени коммуникационного модуля, счетчиков электроэнергии, выявления фактов рассогласования времени между сервером сбора данных и устройствами учета электроэнергии. Указанные сообщения выбираются из отчетного документа «Журнал сообщений системы».

Для получения отчетного документа «Журнал сообщений системы» пользователь должен выполнить следующую последовательность действий:

1. В линейке главного меню (рисунок 2) выбрать кнопку «**Файл»;**
2. В выпадающем меню (рисунок 3) выбрать пункт «**Создать монитор**»;
3. После выбора пункта «**Создать монитор**» на экран дисплея выводится древовидный список экранных форм и отчетных документов (рисунок 17), в котором пользователь в разделе «**Журналы**» должен выбрать пункт «**Журнал сообщений системы**».

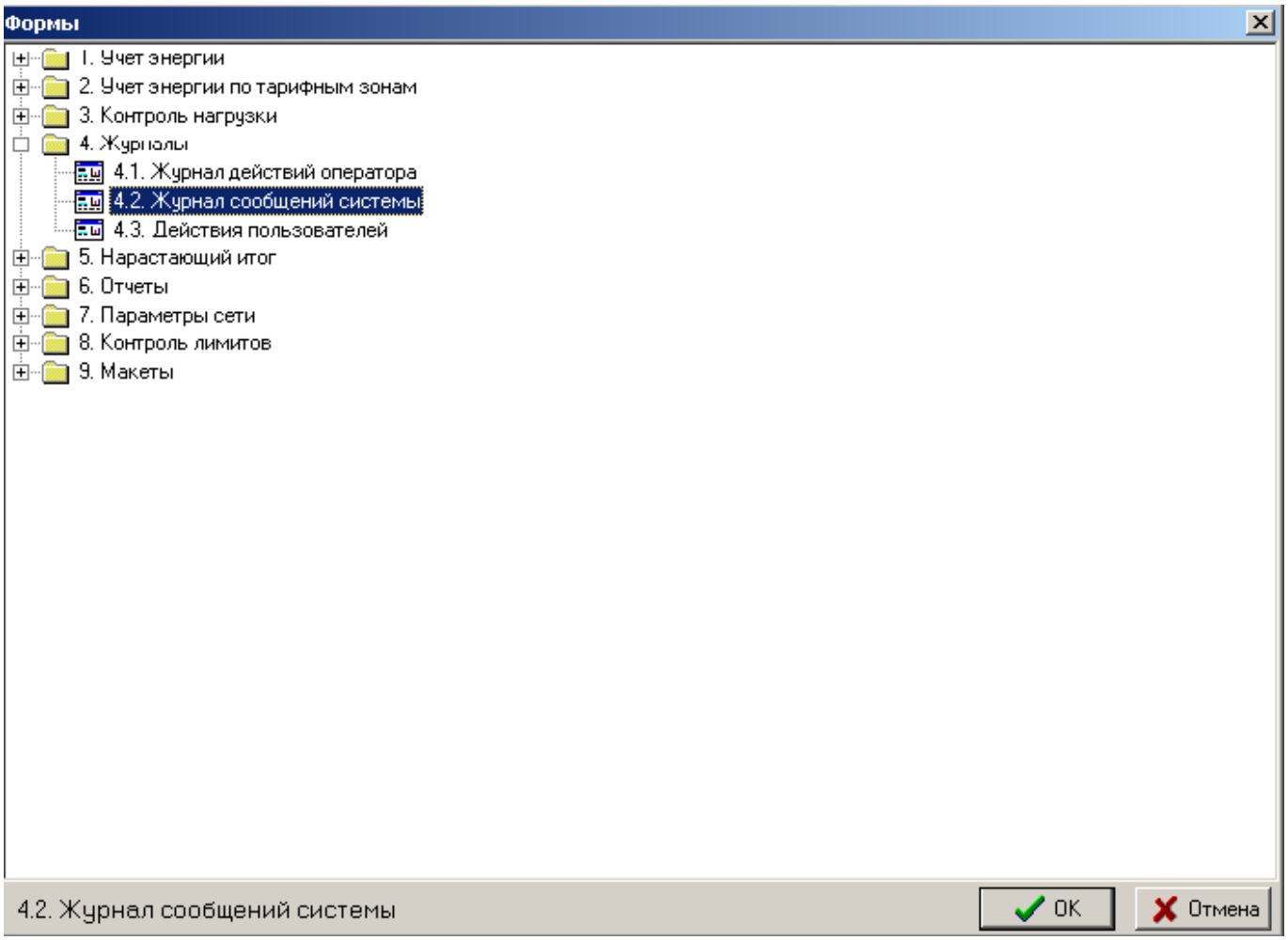


Рисунок 15 Древовидный список экранных форм и отчетных документов для выбора задачи «Журнал сообщений системы»

Контроль работы сервера может быть осуществлен при просмотре сообщений операционной системы WINDOWS.

Как на любом компьютере, так и на сервере по адресу «Мой компьютер⇒Панель управления⇒ Администрирование⇒Управление компьютером⇒Просмотр сообщений» можно просмотреть информацию разделов «Приложение», «Система». В каждом из двух разделов описаны события (ошибки, уведомления, предупреждения) с указанием следующих реквизитов:

- тип события;
- дата события;
- время события;
- источник;
- категория;
- событие;
- пользователь;
- компьютер;

Контроль состояния СУБД может быть осуществлен при помощи двух задач:

- контроля табличного пространства;
- пересоздания индексов.

Для контроля над размером базы данных рекомендуется пользоваться штатной утилитой по администрированию БД Enterprise Manager Console, а именно ее подразделом Storage Manager. В табличном пространстве USERS необходимо:

- Запустить стандартный (для ORACLE) редактор SQL (например, SQLPLUSW.EXE);
- Войти в систему под пользователем с именем SYS, или любым другим, имеющим права на редактирование табличных пространств;
- Набрать команду, подобную: ALTER TABLESPACE "USERS" ADD DATAFILE 'C:\ORACLE\ORADATA\ASKUE\USERS02.DBF' SIZE 100M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 100K MAXSIZE 1000M.

Для пересоздания индекса необходимо:

- Запустить стандартный (для ORACLE) редактор SQL (например, SQLPLUSW.EXE).
- Войти в систему под пользователем с именем RYDA
- Набрать и выполнить команду - ALTER INDEX INDEX_NAME REBUILD ONLINE.

4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входные данные

Входная информация существенно различается для разных задач, составляющих комплекс задач ежедневного контроля работоспособности системы. Поэтому принят позадачный принцип рассмотрения входной и выходной информации.

Задача получения документа «Отчет об опросе счетчиков на заданную дату»

Задача предназначена для документального отображения полноты данных результатов опроса счетчиков за заданную дату выборки для рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии (подстанций);
3. список точек учета электроэнергии, входящих в рассматриваемую группу учета;
4. информация о счетчиках;
5. исходные получасовые данные графика нагрузки, суточные показания за заданную дату;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT16_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты выборки данных, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 16.

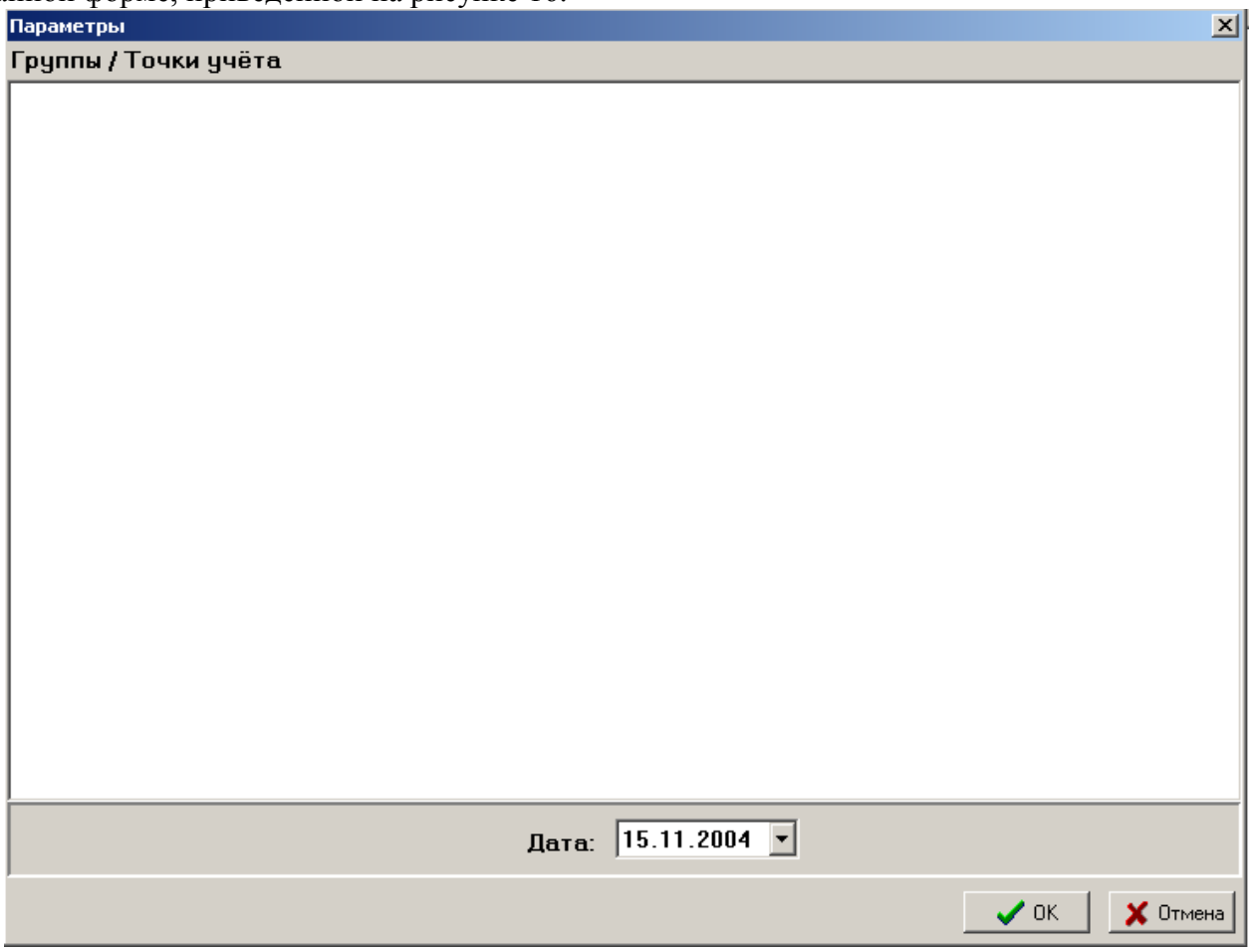


Рисунок 16 – Экранная форма для задания параметров выборки данных

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация выбирается из таблиц базы данных.

Информация о счетчиках выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Из таблицы TRAFFIC (трафик) выбирается общее количество опросов и количество удачных опросов.

В таблице HALFHOUROLD (график нагрузки) для заданной даты подсчитывается количество точек графика нагрузки за заданные сутки, выбираются дата и время сбора графика нагрузки.

Из таблицы BILLORG (первичные суточные данные) выбираются дата и время снятия показаний, дата и время сбора показаний.

Из таблицы CHANNELS (каналы опроса приборов учета) выбирается признак блокировки канала опроса.

Задача получения документа «Контроль опроса на заданную дату»

Задача предназначена для документального отображения даты и времени последнего снятия графика нагрузки с каждого счетчика рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. полный список точек учета электроэнергии в каждом канале опроса приборов учета;
3. наименования точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о последней дате снятия получасовых данных графика нагрузки по каждой точке учета электроэнергии;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT3_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты выборки данных, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, аналогичной приведенной на рисунке 18.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация выбирается из таблиц базы данных.

Информация о списке точек учета, опрашиваемых по каждому каналу, выбирается из таблицы CHANPOINT (точки каналов опроса).

Из таблицы POINTS (точки учета) выбирается наименование точки и группы учета электроэнергии.

Из таблицы LAST_SAVE (последние сохраненные данные) выбираются дата и время последнего снятия получасового графика нагрузки.

Задача получения документа «Отчет об отсутствии получасовых данных»

Задача предназначена для документального отображения даты и времени последнего снятия графика нагрузки по заданной группе точек учета электроэнергии и выявления точек учета с отсутствующими получасовыми данными.

Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. группа учета электроэнергии;
3. список точек учета, входящих в рассматриваемую группу;
4. исходные данные о дате и времени последнего снятия информации графика нагрузки по рассматриваемой точке учета;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT13_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Дата выборки информации и группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, аналогичной приведенной на рисунке 18.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация хранится в таблицах базы данных.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы LAST_SAVE (последние сохраненные данные) выбираются дата и время последнего снятия получасового графика нагрузки.

Задача получения документа «Статистика пропусков в опросе за заданную дату»

Задача предназначена для документального отображения полноты данных опроса счетчиков электроэнергии за заданную дату для рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, входящих в рассматриваемую группу;
4. исходные данные о количестве точек графика нагрузки, снятого за заданные сутки по каждой точке учета;
5. исходные данные о количестве показаний прибора учета, снятых за заданные сутки по каждой точке учета;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате EXEL.

Дата выборки информации, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, аналогичной приведенной на рисунке 16.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация хранится в таблицах базы данных.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы HALFHOUROLD (получасовые данные графика нагрузки) выбирается информация о количестве точек графика нагрузки, снятых за заданные сутки.

Из таблицы BILLORG (первичные суточные данные) выбирается информация о количестве точек графика нагрузки, снятых за заданные сутки.

Задача получения документа «Статистика работы каналов за заданный период»

Задача предназначена для документального отображения событий открытия, закрытия каналов связи, происходивших в течение заданного периода выборки для рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. исходные данные о событиях открытия-закрытия каналов за заданный период;
3. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT121_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, аналогичной приведенной на рисунке 18.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация выбирается из журнала событий по коммуникационному порту – таблица COMPORTEVENTS.

Задача получения документа «Протокол опроса за заданный период»

Задача предназначена для документального отображения всех событий, происходивших в течение заданного периода времени по всем каналам опроса приборов учета электроэнергии на рассматриваемом субъекте ОРЭ.

Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. исходные данные о событиях по компортам за заданный период;
3. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT8_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, аналогичной приведенной на рисунке 18.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация выбирается из таблицы базы данных COMPORTEVENTS (журнал событий по компорту).

Задача получения документа «Отосланные отчеты»

Задача предназначена для документального отображения состояния макетов на заданную дату на рассматриваемом субъекте ОРЭ.

Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. информация о макета и канале рассылки;
3. информация о файле рассылки и его состоянии;
4. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT89_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Дата выборки информации, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, аналогичной приведенной на рисунке 18.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация хранится в таблицах базы данных.

Информация о макете и его параметрах выбирается из таблицы DEPORTATION (каналы рассылки).

Информация о файле рассылке по выбранному каналу и его состоянии выбирается из таблицы DEPORTFILES (файлы рассылки).

Задача получения документа «Журнал сообщений системы»

Задача предназначена для документального отображения всех событий, происходивших в течение заданного периода времени в АСКУЭ рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. исходные данные о событиях в АСКУЭ за заданный период;
3. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT9_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, аналогичной приведенной на рисунке 18.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация выбирается из таблиц базы данных JOURNAL (журнал сообщений системы) и POINTS (точки учета).

По задаче «**План рассылки макетов**» входная информация выбирается из таблиц DEPORTATION (каналы рассылки) MAKETS (задания).

По задаче «**План выполнения фоновых процессов**» входная информация выбирается из следующих таблиц:

- таблица JOBS (фоновые работы);
- таблица MAKETS (задания);

Для понимания состава информации, хранимой в перечисленных таблицах, приведем описание структуры каждой из таблиц.

Таблица 1 Структура таблицы POINTS

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Идентификатор объекта	MID	NUMBER
Идентификатор родителя	PARENT	NUMBER
Код объекта	COD	NUMBER
Тип объекта	IND	NUMBER
Наименование объекта	NAME	VARCHAR2
Краткое наименование объекта	SHORT_NAME	VARCHAR2
Тип точки учета	PTYPE	NUMBER
Дата создания точки учета	IMPLEMENT_DATE	DATE
Тэг связи	TAG	NUMBER

Таблица 2 Структура таблицы GROUPS

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Идентификатор группы учета	GID	NUMBER
Идентификатор родителя	PARENT	NUMBER
Наименование группы учета	NAME	VARCHAR2
Краткое наименование группы учета	SHORT_NAME	VARCHAR2
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Идентификатор лимита	LIMIT_ID	NUMBER
Признак инверсии	INVERTED	VARCHAR2
Экспортирование	EXPORTED	VARCHAR2
Наличие итоговой строки по группе учета в мониторе	GROUP_TOTAL	VARCHAR2
Тип группы учета	GROUP_CHAR	VARCHAR2

Служебная 1	NROOT 1	NUMBER
Служебная 2	NROOT2	NUMBER
Аварийная минимальная нагрузка, необходимая для функционирования объекта в МВт	NEMERGENCYRESERVE	NUMBER
Технологическая минимальная нагрузка, необходимая для оптимального функционирования объекта в МВт	NTECHNOLJGYRESERVE	NUMBER
Долг	NDEB	NUMBER
Долг с реконструкцией	NDEBRESTR	NUMBER
Параметр	VPARAM	VARCHAR2

Таблица 3 Структура таблицы CHANPOINT (точки каналов опроса)

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Идентификатор канала опроса	CID	NUMBER
Пропускать	NSKIP	NUMBER

Таблица 4 Структура таблицы LAST_SAVE (последние сохраненные данные)

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата и время сохранения данных технического учета минутных значений графика нагрузки	PROFILE	DATE
Дата и время сохранения коммерческих данных получасовых значений графика нагрузки	HALFHOUR	DATE
Дата и время сохранения суточных данных	BILL	DATE
Не используется	RATE	DATE
Время рассинхронизации часов	CLOCK	NUMBER
Дата изменения состояния счетчика	STATE_DATE	DATE
Код состояния счетчика	STATE_GOD	NUMBER
Описание состояние счетчика	STATE_DESCR	VARCHAR2 (150)
Дата последней удачной попытки опроса счетчика	LUCK	DATE
Не используется	RATES	DATE
Дата и время сохранения месячных данных	MONTHS	DATE
Дата последней попытки опроса счетчика	TRIAL	DATE

Таблица 5 Структура таблицы BILLORG (первичные суточные данные)

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата	DATE_TIME	DATE
Код источника	NSOURCE	NUMBER(10)
Признак качества	VALID	VARCHAR2(1)
Источник ввода	SOURCE	VARCHAR2(50)
Примечание	REMARK	VARCHAR2(200)
Номер счетчика на прием активной энергии	ER_MTRSN	VARCHAR2(20)
Расчетный коэффициент принятой активной энергии	ER_KC	NUMBER
Показания принятой активной энергии	ERM	NUMBER
Расход активной принятой энергии	ER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне A	AERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне A	AER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне B	BERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне B	BER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне C	CERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне C	CER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне D	DERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне D	DER	NUMBER
Номер счетчика на прием реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1_MTRSN	VARCHAR2(20)
Расчетный коэффициент по приемной реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1_KC	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне A	AQ1M	NUMBER

Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне A	AQ1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне B	BQ1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне B	BQ1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне C	CQ1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне C	CQ1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне D	DQ1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне D	DQ1	NUMBER
Номер счетчика отданной активной энергии	ED_MTRSN	VARCHAR2(20)
Коэффициент отданной активной энергии	ED_KC	NUMBER
Показания отданной активной энергии	EDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии	ED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне A	AEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне A	AED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне B	BEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне B	BED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне C	CEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне C	CED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне D	DEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне D	DED	NUMBER
Номер счетчика отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3_MTRSN	VARCHAR2(20)
Расчетный коэффициент отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3_KC	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3M	NUMBER

Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне A	AQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне A	AQ3	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне B	BQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне B	BQ3	NUMBER
Показание отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне C	CQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне C	CQ3	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне D	DQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне D	DQ3	NUMBER
Номер счетчика отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2_MTRSN	VARCHAR2(20)
Коэффициент отданной реактивной энергии	Q2_KC	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне A	AQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне A	AQ2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне B	BQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне B	BQ2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне C	CQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне C	CQ2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне D	DQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне D	DQ2	NUMBER

Номер счетчика отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4_MTRSN	VARCHAR2(20)
Коэффициент отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4_KC	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне A	AQ4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне A	AQ4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне B	BQ4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне B	BQ4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне C	CQ4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне C	CQ4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне D	DQ4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне D	DQ4	NUMBER
Служебный 1	NWASTEARS	NUMBER(1)
Дата попадания записи	DENTER	DATE

Таблица 6 Структура таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки)

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата показаний	DATA_TIME	DATA
Код источника	NSOURCE	NUMBER
Расход активной принятой энергии	ER	NUMBER
Расход реактивной принятой энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1	NUMBER
Расход активной отданной энергии	ED	NUMBER
Расход реактивной отданной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3	NUMBER
Расход реактивной энергии во втором квадранте	Q2	NUMBER
Расход реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4	NUMBER
Показание активной принятой энергии	ERM	NUMBER
Показание реактивной принятой энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1M	NUMBER

Показание активной отданной энергии	EDM	NUMBER
Показание реактивной отданной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3M	NUMBER
Показание реактивной энергии во втором квадранте	Q2M	NUMBER
Показание реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4M	NUMBER
Статус показаний	STATUS	NUMBER
Идентификатор обходного переключателя	NSWITCH	NUMBER
Признак включения в расчет	NEXCEPTCALC	NUMBER
Дата закрытия суток	DCLOSED	NUMBER
Коэффициент трансформации счетчика	NKC	NUMBER
Номер счетчика	ER_MTRSN	VARCHAR2
Дата попадания	DENTER	DATE

Таблица 7 Структура таблицы COMPORTEVENTS (журнал событий по компорту)

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Идентификатор события	NORDER	NUMBER
Идентификатор компорта	COM_ID	NUMBER
Дата события	DLASTEVENT	DATE
Содержание события	VLASTEVENT	VARCHAR2(2000)

Таблица 8 Структура таблицы JOURNAL (журнал сообщений системы)

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Дата события	DATE_TIME	DATE
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Код сообщения	STATE_COD	DATE
Текст события	STATE_DESCR	VARCHAR2 (512)
Служебный	SUBMIT	NUMBER

Таблица 9 Структура таблицы MAKETS (задания)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор макета	NMAKETS	NUMBER(10)
Идентификатор процедуры формирования макета	NPROCEDURE	NUMBER(10)
Наименование фоновой процедуры	VNAME	VARCHAR2(128)
Примечание	VNOTE	VARCHAR2(256)
Блокировка	NBLOCK	NUMBER(1)
Выполнять невыполненные вовремя	NCYCLE	NUMBER(1)
Сдвиг старта формирования, мин	NSHIFT	NUMBER
Параметр	VPARAM	VARCHAR2(2000)
Дата последнего создания макета	DOLDCREATED	DATE
Ошибка	VERROR	VARCHAR2(2000)

Таблица 10 Структура таблицы DEPORTATION (каналы рассылки)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор канала	NDEPORTATION	NUMBER(10)
Наименование канала	VNAME	VARCHAR2(128)
Примечание	VNOTE	VARCHAR2(256)
Идентификатор макета	NMAKET	NUMBER(10)
Тип отсылки	NTYPE	NUMBER(10)
Адрес получателя	VADRESS	VARCHAR2(2000)
Идентификатор основного канала	NPARENT	NUMBER(10)
Отсылать с ...	DFROM	DATE
Отсылать по ...	DTILL	DATE
Блокировка канала	NBLOCK	NUMBER(1)
Пауза между попытками, мин	NRETRIES_TOUT	NUMBER
Количество попыток	NRETRIES	NUMBER(10)
Параметры отсылки	VPARAM	VARCHAR2(2000)

Таблица 11 Структура таблицы DEPORTFILE (файлы рассылки)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор канала	NDEPORTATION	NUMBER(10)
Дата	DDATE	DATE
Файл	VFILE	VARCHAR2(32)
Наименование файла	VFILENAME	VARCHAR2(128)
Состояние	NSTATE	NUMBER(1)
Ошибка	VERROR	VARCHAR2(2000)
Отсылка отдельным файлом	NATTACH	NUMBER(1)

Таблица 12 Структура таблицы TRAFFIC (трафик)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор канала опроса	CID	NUMBER
Дата и время открытия порта	DOPEN	DATE
Дата начала обмена	DSTART	DATE
Дата окончания обмена	DEND	DATE
Отослано байт	NSEND	NUMBER
Принято байт	NRECEIVED	NUMBER
Пользователь	VUSER	VARCHAR2(128)

Таблица 13 Структура таблицы JOBS (фоновые работы)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор работы	NJOB	NUMBER
Дата	DATE_TIME	DATE
Ошибка	ERRORTEXT	VARCHAR2(2000)

Выходные данные

Выходные данные рассматриваемого комплекса задач ежедневного контроля работоспособности АСКУЭ существенно различны для каждой задачи, поэтому описание выходных данных приводится для каждой задачи отдельно.

Задача получения документа «Отчет об опросе счетчиков на заданную дату»

Выходной информацией рассматриваемой задачи является отчетный документ «Отчет об опросе счетчиков за заданную дату».

Общий вид документа «Отчет об опросе счетчиков за заданную дату» на примере ОАО «Кировоградоблэнерго» приведен на рисунке 17.

Реквизиты рассматриваемого отчетного документа:

1. заголовок документа – **Отчет об опросе счетчиков**;
2. дата выборки – **за 15.11.2004**;
3. дата и время выполнения отчета – **выполнен 01.12.2004 15:52:48**;
4. наименование подстанции – **Власовка 154 кВ;**
5. наименование точки учета – **Ф-31 осн;**
6. тип счетчика – **ZFD410;**
7. период опроса – **00:06-00:10;**
8. количество опросов (всего/с положительным результатом) – **2/2**;
9. максимальное время опроса графика нагрузки – **24:00**;
10. количество точек опроса графика нагрузки – **48**;
11. время снятия показаний счетчика, хранимое в таблице BILLORG – **00:10;**
12. время сбора информации графика нагрузки – **00:10**;

Отчет об опросе счетчиков за 15.11.2004
Выполнен 01.12.2004 15:52:48

Подстанция	Точка учета	Тип счетчика	Пер опроса	Кол опр	ГН	кГН	Показ	Сбор ГН	Сбор Показ	Норм	Бл
Власовка 154 кВ	Ф-31 осн.	ZFD410	00:06-00:10	2/2	24:00	48	00:10	00:10	00:10		
Гляняная 35 кВ	П-730 осн.	ZFD410	00:05-01:08	0/9		0				Нет	
ГПП-8 154 кВ	П-353 осн.	ZFD410	00:06-08:06	1/2	24:00	48	00:07	00:07	00:07		
ГПП-8 154 кВ	П-354 осн.	ZFD410	00:06-08:06	1/2	24:00	48	00:07	00:08	00:07		
ГПП-8 154 кВ	П-356 осн.	ZFD410	00:06-08:06	1/2	24:00	48	00:08	00:08	00:08		
Завалье 154 кВ	П-397 осн.	ZFD410	00:08-00:09	1/1	24:00	48	00:12	00:09	00:09		
ЗЧМ 154 кВ	1Т дубл.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		00:17 19.11.04		Нет	
ЗЧМ 154 кВ	1Т осн.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		00:55 19.11.04		Нет	
ЗЧМ 154 кВ	2Т дубл.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		01:32 19.11.04		Нет	
ЗЧМ 154 кВ	2Т осн.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		00:17 19.11.04		Нет	
ЗЧМ 154 кВ	3Т дубл.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		01:32 19.11.04		Нет	
ЗЧМ 154 кВ	3Т осн.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		00:18 19.11.04		Нет	
Ингулецкая 35 кВ	П-752 осн.	ZFD410	00:10-08:15	2/2	24:00	48	00:11	00:11	00:11		
Капишеватое 35 кВ	П-776 осн.	ZFD410	00:05-00:06	1/1	24:00	48	00:06	00:05	00:06		
Капитановка 110 кВ	П-167 осн.	ZFD410	00:11-00:12	1/1	24:00	48	00:14	00:12	00:12		
Кварцит 330 кВ	АТ-1 дубл. к	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48		01:15		Нет	
Кварцит 330 кВ	АТ-1 осн. к	ZMB405	00:36-01:16	1/3	24:00	48	01:17	01:16	01:16		
Кварцит 330 кВ	АТ-2 дубл. к	SL761B071	00:35-01:15	1/3		0	15:15		00:38 17.11.04	Нет	
Кварцит 330 кВ	АТ-2 осн. к	ZMB405	00:36-01:16	1/3		0				Нет	
Кварцит 330 кВ	П-41 дубл.	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:11	01:13	01:12		
Кварцит 330 кВ	П-41 осн.	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:15		
Кварцит 330 кВ	П-44 дубл.	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:09	01:13	01:12		
Кварцит 330 кВ	П-44 осн.	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:14		
Кварцит 330 кВ	П-83 дубл.	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:13	01:13	01:12		
Кварцит 330 кВ	П-83 осн.	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:14		
Кварцит 330 кВ	П-86 дубл.	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:13	01:13	01:13		
Кварцит 330 кВ	П-86 осн.	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:15		
Кварцит 330 кВ	ТСН-33 осн.	ZMD410	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:11	01:13	01:11		
Кварцит 330 кВ	Ш-1 дубл. к	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:10	01:13	01:13		
Кварцит 330 кВ	Ш-1 осн. к	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:15		
Кварцит 330 кВ	Ш-2 дубл. к	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:10	01:13	01:12		
Кварцит 330 кВ	Ш-2 осн. к	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:15		
Кировоградолпия 35 кВ	ТСН-31	ZMB410	-	0/0		0				Нет	
Кировоградолпия 35 кВ	ТСН-32	ZMB410	-	0/0	24:00	48		04:12 23.11.04		Нет	
Кировоградолпия 35 кВ	Т-31 осн.	ZMD405	-	0/0	24:00	48		04:12 23.11.04		Нет	
Кировоградолпия 35 кВ	Т-32 осн.	ZMD405	-	0/0	24:00	48		04:12 23.11.04		Нет	
Крепенчугская ГЭС	Вв 1 ПУВКХ осн.	EA05RAL-B4	00:17-00:18	1/1	24:00	48	00:00	00:18	00:17		
Крепенчугская ГЭС	Вв 2 ПУВКХ осн.	EA05RAL-B4	00:17-00:18	1/1	24:00	48	00:00	00:18	00:18		
Крепенчугская ГЭС	П-74 дубл.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:16		
Крепенчугская ГЭС	П-74 осн.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:15		
Крепенчугская ГЭС	П-94 дубл.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:16		
Крепенчугская ГЭС	П-94 осн.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:16		
Крепенчугская ГЭС	П-97 дубл.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:17		
Крепенчугская ГЭС	П-97 осн.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:16		
Крепенчугская ГЭС	Ф-13 осн.	EA05RAL-B3	00:17-00:18	1/1	24:00	48	00:00	00:18	00:17		
Крепенчугская ГЭС	Ш-2 дубл.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:15		
Крепенчугская ГЭС	Ш-2 осн.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:15		
Крепенчугская ГЭС ге	Г-1	EA02RAL-B4	01:05-01:09	1/1	24:00	48	00:00	01:05	01:05		
Крепенчугская ГЭС ге	Г-10	EA02RAL-B4	01:05-01:09	1/1	24:00	48	00:00	01:08	01:08		

Рисунок 17 – Фрагмент документа «Отчет об опросе счетчиков за заданную дату»

13. дата сбора информации графика нагрузки (заполняется только при дате сбора, большей заданной);
14. время сбора показаний счетчика - **00:10**;
15. дата сбора информации показаний счетчика (заполняется только при дате сбора, большей заданной);
16. признак нормы при сборе информации со счетчика (может принимать два значения - пробел или **«**Нет**»);**
    признак блокировки счетчика (может принимать только два значения – пробел или «*»).

Задача получения документа «Контроль опроса на заданную дату»

Выходной информацией рассматриваемой задачи является отчетный документ «Контроль опроса на заданную дату».

Общий вид документа «Контроль опроса на заданную дату» на примере ОАО «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 20.

Реквизиты рассматриваемого отчетного документа:

1. заголовок документа – **Контроль опроса**;
2. дата выборки – **на 08.02.2005**;
3. наименование подстанции – **Белокоровичи 110;**
4. наименование точки учета – **ПЛ-10 ЖД;**
5. дата и время последнего опроса – **12.01.2005 10:00.**

Контроль опроса на 08.02.05

Подстанция	Точка учета	Дата опроса
Белокоровичи 110	ПЛ-10 ЖД	12.01.2005 10:00
Белокоровичи 110	ПЛ-10 Автоблокировка	12.01.2005 10:00
Б.Криница 110	ПЛ-110-Тетерев	12.01.2005 00:30
Больница (Коростень)	Щит 0.4кВ	12.01.2005 00:00
Бровки	ф.10 кВ "Бровки"	НЕТ
Бровки	ф.10 кВ "Васильевка"	НЕТ
Бровки	ф.10 кВ "Мостовое"	НЕТ
Бровки	ф.35 кВ "Андрушки"	НЕТ
Бровки	ф.35 кВ "Городковка"	НЕТ
Бровки	ф.35 кВ "Ягнятин"	НЕТ
Брусилов 110	ПЛ-35 Бышов	12.01.2005 10:00
Брусилов 35	ПЛ-35 Дедовщина	НЕТ
Головки	Т1-110 кВ	НЕТ
Головки	Т1-110 кВ дубл.	НЕТ
Головки	Т2-110 кВ	НЕТ
Головки	Т2-110 кВ дубл.	НЕТ
ЖД (Коростень)	ПЛ-10 Кожуховка	НЕТ
ЖД (Коростень)	ПЛ-35 "Городская"	НЕТ
Житомир 330	В-10 Т-1	НЕТ
Житомир 330	В-10 Т-2	НЕТ
Житомир 330	В-110 АТ-1	НЕТ
Житомир 330	В-110 АТ-2	НЕТ
Житомир 330	В-110 АТ-3	НЕТ
Житомир 330	В-35 АТ-1	НЕТ
Житомир 330	В-35 АТ-2	НЕТ
Житомир 330	ОВ-110-1	25.11.2003 00:00
Житомир 330	ОВ-110-2	25.11.2003 00:00
Житомир 330	ПЛ-10 Вересы	25.11.2003 00:00
Житомир 330	ПЛ-10 Глыбочиця	25.11.2003 00:00
Житомир 330	ПЛ-10 Крошня	25.11.2003 00:00

Рисунок 18 – Фрагмент документа «Контроль опроса на заданную дату»

Задача получения документа «Отчет об отсутствии получасовых данных»

Выходной информацией рассматриваемой задачи является отчетный документ «Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату».

Общий вид документа «Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату» на примере ОАО «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 19.

Реквизиты рассматриваемого отчетного документа:

1. наименование документа – **Отчет об отсутствии получасовых данных по точкам**;
2. заданная дата – **на 08.11.2004 00:00:00**;
3. дата выполнения – **выполнен 05.01.2005 12:00:01**;
4. наименование группы учета – **Белокоровичи 110**;
5. наименование точки учета – **ПЛ-10 ЖД**;
6. признак длительного отсутствия получасовых данных (может принимать значение « » или «*»);
7. дата и время последнего считывания информации графика нагрузки – **08.11.2004 07:30:00**.

Отчет об отсутствии получасовых данных по точкам на 08.11.2004 00:00:00

выполнен 05.01.2005 12:00:01

Житомир ОЭ		
Белокоровичи 110		
ПЛ-10 ЖД		08.11.2004 07:30:00
ПЛ-10 Автоблокировка		08.11.2004 07:30:00
Б.Криница 110		
ПЛ-110-Тетерев		08.11.2004 00:30:00
Брусилов 110		
ПЛ-35 Бышов		08.11.2004 07:30:00
Брусилов 35		
ПЛ-35 Дедовщина	*	20.05.2004 11:21:06
Заводская 110		
ПЛ-10 РП-10		08.11.2004 01:00:00
З-д Прогресс		
В-10 Т-1		08.11.2004 07:30:00
ТСН-1		08.11.2004 07:30:00
Калиновка 35		
ПЛ-35 Жадковка		08.11.2004 00:00:00
Народичи 110		
ПЛ-110 Полевая	*	19.10.2004 17:00:00
Н.Бердычевская 110		
ПЛ-110 Глуховцы		08.11.2004 07:30:00
Нов.Волинск 110		
ПЛ-10 ЖД-1	*	02.07.2004 11:30:00
Овруч 110		
ПЛ-10 ЖД		08.11.2004 07:30:00
Олевск 110		
ПЛ-10 ЖД		08.11.2004 00:00:00
ПЛ-110 Сновидовичи	*	19.10.2004 17:00:00
Троянов 35		
ПЛ-10 ЖД	*	26.10.2004 09:30:00

Рисунок 19 – Фрагмент документа «Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату»

Задача получения документа «Статистика пропусков в опросе за заданную дату»

Выходной информацией рассматриваемой задачи является отчетный документ «Статистика пропусков в опросе за заданную дату».

Общий вид документа «Статистика пропусков в опросе за заданную дату» на примере Донецкой железной дороги приведен на рисунке 20.

Реквизиты рассматриваемого отчетного документа:

1. наименование документа – **Статистика опроса ДЖД**;
2. заданная дата – **05.09.2004 00:00-06.09.2004 00:00**;
3. код строки **- 3**;
4. идентификатор точки учета – **1711**;
5. наименование точки учета электроэнергии (присоединения) – **Ввод №1-6 Ф.» Лисичанское ЭО (Nzol)**;
6. плановое количество суточных показаний прибора учета по рассматриваемой точке учета электроэнергии – **1**;
7. фактическое количество суточных показаний, снятых с прибора учета по рассматриваемой точке учета электроэнергии – **0**;
8. плановое количество точек графика нагрузки с прибора учета по рассматриваемой точке учета электроэнергии – **48**;
9. фактическое количество точек графика нагрузки, снятых с прибора учета по рассматриваемой точке учета электроэнергии – **0**.

Статистика опроса ДЖД 05.09.2004 00:00-06.09.2004 00:00

		Подстанция / Присоединение	Суточные		Получасовки	
			План	Факт	План	Факт
2	1367	**Автоматический съём**				
2	1710	**Н. Золотаревка**				
3	1711	Ввод №1-6 Ф."Лисичанское ЭО" (NZol)	1	0	48	0
3	1713	Ввод №2-6 Ф."Лисичанское ЭО" (NZol)	1	0	48	0
3	1715	Ввод -6 (NZol)	1	0	48	0
3	1717	Ввод 10 кВ (NZol)	1	0	48	0
3	1719	Ф. "Село Золотаревка"-6 (NZol)	1	0	48	0
3	1721	Ф. "Пропарка" (NZol)	1	0	48	0
3	1723	Ф. №1 "Ш4-7" (NZol)	1	0	48	0
3	1725	Ф. №2 "Ш4-7" (NZol)	1	0	48	0
3	1727	Ф. "ЛЭП-6 кВ КХП"-6 (NZol)	1	0	48	0
2	1358	**Славяногорск 110 кВ**				
3	1429	Ф. Хлебозавод-10 (SlavG)	1	0	48	48
3	1431	Ф. Котельная-10 (SlavG)	1	0	48	48
3	1433	ПВА-1 (SlavG)	1	0	48	48
3	1435	ПВА-2 (SlavG)	1	0	48	0
3	1437	ТСН-1 (SlavG)	1	0	48	48
3	1439	ТСН-2 (SlavG)	1	0	48	48
3	1441	СЦБ-1 (SlavG)	1	0	48	48
3	1443	СЦБ-2 (SlavG)	1	0	48	48
3	1445	Ввод № 1 (27,5) (SlavG)	1	0	48	48
3	1447	Ввод № 2 (27.5) (SlavG)	1	0	48	48
3	1401	Ввод № 1-110 осн. (SlavG)	1	0	48	48

Рисунок 20 – Фрагмент документа «Статистика пропусков в опросе за заданную дату»

В документе точки учета электроэнергии сгруппированы и в начале каждой группы приводятся идентификационный номер и наименование группы учета электроэнергии, например – 1710 Н.Золотаревка.

Задача получения документа «Статистика работы каналов за заданный период»

Выходной информацией рассматриваемой задачи является отчетный документ «Статистика работы каналов за заданный период».

Общий вид документа «Статистика работы каналов за заданный период» на примере ОАО «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 21.

Реквизиты рассматриваемого отчетного документа:

1. заголовок документа – **Статистика опроса каналов**;
2. период выборки – **с 09.01.2005 00:00:00 по 10.01.2005 00:00:00**;
3. дата и время выполнения – **выполнен 08.02.2005 12:58:09**;
4. номер порта - **5;**
5. дата сеанса связи – **09.01.2005;**
6. время сеанса связи - **23:30:18;**
7. содержание – **открыт канал связи с: Сброс питания 5**.

```
 Статистика опроса каналов с 09.01.2005 00:00:00 по 10.01.2005 00:00:00

 выполнен 08.02.2005 12:58:09

-------------------------------------------------
Порт:  5
-------------------------------------------------
 5  09.01.2005 23:30:07  Сброс питания 5  -->
 5  09.01.2005 23:30:18  Сброс питания 5  -->  Открыт канал связи с: Сброс питания 5
 5  09.01.2005 23:31:30  Сброс питания 5  -->  Закрыт канал связи с: Сброс питания 5
 5  09.01.2005 23:31:33  COM5  -->

-------------------------------------------------
Порт:  6
-------------------------------------------------
 6  09.01.2005 00:10:07  Больница (Корост.) GSM_1  -->
 6  09.01.2005 00:10:48  Больница (Корост.) GSM_1  -->  Открыт канал связи с: Больница (Корост.) GSM_1
 6  09.01.2005 00:11:08  Больница (Корост.) GSM_1  -->  Закрыт канал связи с: Больница (Корост.) GSM_1
 6  09.01.2005 00:11:11  COM6  -->
 6  09.01.2005 00:11:22  Макаров 110 GSM_1  -->
 6  09.01.2005 00:11:44  Макаров 110 GSM_1  -->  Открыт канал связи с: Макаров 110 GSM_1
 6  09.01.2005 00:12:07  Макаров 110 GSM_1  -->  Закрыт канал связи с: Макаров 110 GSM_1
 6  09.01.2005 00:12:10  COM6  -->
 6  09.01.2005 00:12:21  Понинка 35 GSM_1  -->
 6  09.01.2005 00:12:43  Понинка 35 GSM_1  -->  Открыт канал связи с: Понинка 35 GSM_1
 6  09.01.2005 00:13:16  Понинка 35 GSM_1  -->  Закрыт канал связи с: Понинка 35 GSM_1
 6  09.01.2005 00:13:19  COM6  -->
 6  09.01.2005 00:13:29  Калиновка 35 GSM_1  -->
 6  09.01.2005 00:13:51  Калиновка 35 GSM_1  -->  Открыт канал связи с: Калиновка 35 GSM_1
 6  09.01.2005 00:14:22  Калиновка 35 GSM_1  -->  Закрыт канал связи с: Калиновка 35 GSM_1
 6  09.01.2005 00:14:25  COM6  -->
 6  09.01.2005 00:14:35  Олевск 110 GSM_1  -->
 6  09.01.2005 00:14:55  Олевск 110 GSM_1  -->  Открыт канал связи с: Олевск 110 GSM_1
 6  09.01.2005 00:15:30  Олевск 110 GSM_1  -->  Закрыт канал связи с: Олевск 110 GSM_1
 6  09.01.2005 00:15:33  COM6  -->
```

Рисунок 21 – Фрагмент документа «Статистика работы каналов за заданный период»

Задача получения документа «Протокол опроса за заданный период»

Выходной информацией рассматриваемой задачи является отчетный документ «Протокол опроса за заданный период».

Общий вид документа «Протокол опроса за заданный период» на примере ОАО «Одессаоблэнерго» приведен на рисунке 22.

Реквизиты рассматриваемого отчетного документа:

1. номер порта – **1**;
2. дата опроса – **03.06.2003**;
3. время опроса – **15:23:20**;

содержание события – **TEST_SL → Открыт канал связи: Test_SL.**

```
------------------------------------------------
Порт:  1
------------------------------------------------
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->  Открыт канал связи с: Test_SL
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->  Загрузка времени УСД.
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->  Загрузка общей информации о состоянии УСД
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->  Загрузка текущих значений
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->  Сохранение текущих значений
 1  03.06.2003 15:23:21  Test_SL  -->  1: Загрузка информ о последнем сохранении получасов.
 1  03.06.2003 15:23:21  Test_SL  -->  1/336: Загрузка истории по получасовкам до 03.06.2003 15:00
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1/336: Сохранение истории по получасовкам до 03.06.2003 15:00
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 15:30
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 16:00
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 16:30
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 17:00
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 17:30
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 18:00
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 18:30
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 19:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 19:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 20:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 20:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 21:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 21:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 22:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 22:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 23:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 23:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 28.05.2003 00:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 28.05.2003 00:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 28.05.2003 01:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 28.05.2003 01:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 28.05.2003 02:00
```

Рисунок 22 – Фрагмент документа «Протокол опроса за заданный период»

Задача получения документа «Отосланные отчеты»

Выходной информацией рассматриваемой задачи является отчетный документ «Отосланные макеты».

Общий вид документа «Отосланные макеты» на примере ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» приведен на рисунке 23.

```
------------------------------------------------------------------------
Макет: "30818_ТЕС-5"
Каналы расылки:
      "ХЭС 30818 Папка"  Состояние: "Макет готов к отсылке. Ожидайте."
      "ЭКО 30818_ТЭЦ-5"  Состояние: "Макет готов к отсылке. Ожидайте."
      "ХЭС 30818"  Состояние: "Макет готов к отсылке. Ожидайте."
      "ХАРТЭП 30818 "  Состояние: "Макет отослан адресату."
------------------------------------------------------------------------
(((//30818:1107:010705:++
==))
```

Рисунок 23 – Фрагмент отчетного документа «Отосланные макеты»

Реквизиты рассматриваемого отчетного документа:

1. наименование макета – **Макет: «30818_ТЕС-5»**;
2. состояние канала рассылки – **«ХЭС 3018 Папка Состояние: «Макет готов к отправке. Ожидайте.»»;**
3. содержание отправленного макета – **(((//30818:1107:010705:++= =))**.

Задача получения документа «Журнал сообщений системы»

Выходной информацией рассматриваемой задачи является отчетный документ «Журнал сообщений системы за заданный период».

Общий вид документа «Журнал сообщений системы за заданный период» на примере ОАО «Одессаоблэнерго» приведен на рисунке 24.

Журнал сообщений системы за период с 01.10.2003 00:00 по 31.10.2003 00:00

06.10.2003 00:00:04	Кучурганы / Ввод 1Т35 кВ	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:04	Кучурганы / Ввод 2Т10 кВ	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:04	Новоодесская 330 / ОМВ	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:04	Новоодесская 330 / ОМВ	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:04	Новоодесская 330 / ОМВ	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:04	Раздельная / 1Т10	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:09	Котовская 330 / СН 1АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:09	Котовская 330 / СН 1АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:09	Староказачье / МИЗ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:14	Раздельная / 2Т35	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:15	Новоодесская 330 / ОМВ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:15	Новоодесская 330 / ОМВ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:15	Новоодесская 330 / ОМВ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:24	Новоодесская 330 / ОМВ(дубл)	Нефатальная ошибка исчезла. Изменение направления тока
06.10.2003 00:00:25	Котовская 330 / СН 2АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:25	Котовская 330 / СН 2АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:25	Староказачье / Семеновка	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:26	Беляевка / 05 Канал	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:26	Котовская 330 / Белино 1	Нефатальная ошибка исчезла. Изменение направления тока
06.10.2003 00:00:26	Староказачье / 1Т10	Нефатальная ошибка исчезла. Изменение направления тока
06.10.2003 00:00:28	Новоодесская 330 / ОМВ(дубл)	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:29	Котовская 330 / Белино 1	Обнаружена нефатальная ошибка. Изменение направления т
06.10.2003 00:00:29	Староказачье / 1Т10	Обнаружена нефатальная ошибка. Изменение направления т
06.10.2003 00:00:37	Беляевка / 06 Канал (дуб)	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:45	Кучурганы / Ввод 1Т35 кВ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:50	Котовская 330 / СН 2АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:50	Котовская 330 / СН 2АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:50	Староказачье / Семеновка	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:53	Новоодесская 330 / ОМВ(дубл)	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:01:03	Беляевка / 06 Канал (дуб)	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:01:03	Новоодесская 330 / СН_1АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:01:03	Новоодесская 330 / СН_1АТ	Успешная коммуникация

Рисунок 24 – Фрагмент документа «Журнал сообщений системы за заданный период»

Реквизиты рассматриваемого отчетного документа:

1. наименование документа – **Журнал сообщений системы**;
2. период выборки – **с 01.10.2003 00:00 по 31.10.2003 00:00**;
3. дата опроса – **06.10.2003**;
4. время опроса – **00:00:04**;
5. наименование группы и точки учета – **Кучурганы / Ввод 1Е35 кВ**;
6. текст события – **Окончание сохранения текущих данных.**

По задаче «**План рассылки макетов**» отредактированная, при необходимости, входная информация заносится в таблицы DEPORTATION (каналы рассылки), MAKETS (задания). Эта информация и является выходной. Документов по задаче не создается.

По задаче «**План выполнения фоновых процессов**» отредактированная, при необходимости, входная информация заносится в таблицы JOBS (фоновые работы), MAKETS (задания). Эта информация и является выходной. Документов по задаче не создается.

5 СООБЩЕНИЯ

Сообщения, которые могут быть получены пользователем при выполнении программы, подробно описаны в документе «Руководство оператора» в разделе «Сообщения оператору». Там же приведены описания действий, которые необходимо предпринять по этим сообщениям.

Сообщения, которые должны касаться программиста, могут быть получены при входе в АСКУЭ. На рисунке 1 приведено диалоговое окно, в котором пользователь должен заполнить три следующих реквизита:

- **Имя** – имя пользователя;
- **Пароль** – пароль пользователя;
- **Строка связи** – путь к БД.

Если пользователь не задал пароля, то появляется сообщение, изображенное на рисунке 27.

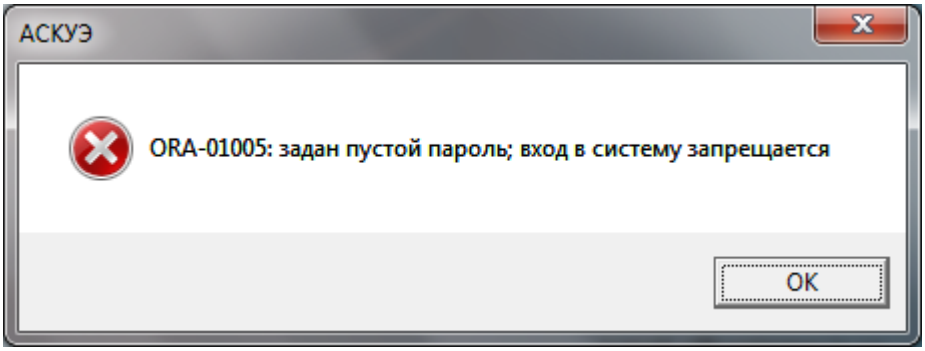


Рисунок 25 – Содержание сообщения

В этом случае пользователь должен нажать клавишу «OK», а затем набрать значение пароля.

При неправильно набранном пользователем пароле появится сообщение, изображенное на рисунке 28.

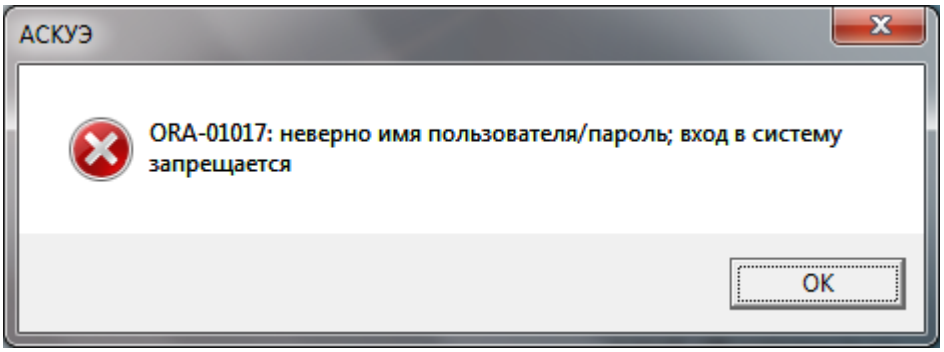


Рисунок 26 – Содержание сообщения

В этом случае пользователь должен нажать клавишу «OK», а затем набрать правильное значение пароля.